

Article 9

Abstract: মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় শিক্ষালাভ সাধারণ। ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক গতিশীলতার কারণে এটি উচ্চশিক্ষায় আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। যদিও শ্রমবাজারে বিদেশি ভাষার দক্ষতার সুবিধা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, অ-মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের খরচ সম্পর্কে সাহিত্য এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। এই শূন্যতা পূরণের জন্য, আমরা ফ্রি ইউনিভার্সিটি অফ বোজেন-বোলজানোর সরবরাহিত প্রশাসনিক ডেটা ব্যবহার করে শিক্ষার ভাষার গ্রেডের উপর প্রভাব পরীক্ষা করেছি। আমরা এই সুবিধা নিয়েছি যে যেসব ছাত্রের মাতৃভাষা প্রধানত ইতালীয় বা জার্মান, তারা ইংরেজি, জার্মান এবং ইতালীয় ভাষায় পড়াশোনা করে এবং পরীক্ষা দেয়। আমাদের ফলাফল, ছাত্রের স্থায়ী প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে, দেখায় যে দ্বিতীয় ভাষায় পরীক্ষা দিলে প্রায় ৯.৫% (অথবা ছাত্রদের মধ্যে ০.২২ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন) গ্রেড পয়েন্টের ক্ষতি হয়। এই ফলাফলগুলি নিশ্চিত হয়েছে একটি শনাক্তকরণ কৌশলের মাধ্যমে, যা স্ট্যান্ডার্ড স্টাডি প্ল্যানের কোর্স ভাষার বরাদ্দের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে, যেখানে ছাত্ররা মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বেছে নেওয়ার সম্ভাব্য অসঙ্গতি এড়াতে পারে। অ-মাতৃভাষায় উচ্চ দক্ষতা এই ক্ষতি কমিয়ে দেয়, তবে এটি পুরোপুরি দূর করতে পারে না। তাছাড়া, ফেল করা পরীক্ষার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

Introduction: মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় শিক্ষালাভ একটি সাধারণ ঘটনা। প্রথমত, অনেক বহুভাষিক সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্যে একাধিক ভাষার ব্যবহার সাধারণ। এটি হতে পারে উল্লেখ্যভাবে, যেমন প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষায় বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার, অথবা অনুভূমিকভাবে, যখন একই শ্রেণিতে একাধিক ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভারতের ২৫ কোটির বেশি শিক্ষার্থী, ২২টি সরকারি ভাষা এবং শত শত সংখ্যালঘু ভাষা রয়েছে, যা এই বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। বর্তমানে ভারত শিক্ষার ভাষা নিয়ে একটি উত্তেজনাপূর্ণ নীতিগত আলোচনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়াও, ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক গতিশীলতা নির্দেশ করে যে দ্বিতীয় ভাষায় অধ্যয়ন করা এখন আরও বেশি সাধারণ হয়ে উঠছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৯/২০২০ শিক্ষাবর্ষে, কোভিড-১৯ এর প্রভাব সত্ত্বেও, ২,৩৭,৮০০ শিক্ষার্থী ইউরোপীয় কমিশনের ইরাসমাস+ প্রোগ্রামের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করতে বিদেশে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক অভিবাসন, বিশেষ করে স্কুল-যুগের শিশুদের ক্ষেত্রে, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষার প্রয়োজন হতে পারে। ইউনিসেফের অনুমান অনুযায়ী, ২০২০ সালে ৩৬ মিলিয়ন শিশু আন্তর্জাতিক অভিবাসী ছিল। তাই শিক্ষার ভাষার শিক্ষার্থীদের ফলাফলের উপর প্রভাব বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণাপত্রে আমরা এই বিষয়টি পরীক্ষা করি বোজেন-বোলজানো ফ্রি ইউনিভার্সিটির (এরপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়) কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি দ্বিভাষিক ইতালীয় প্রদেশ সাউথ-টায়রলে অবস্থিত, যেখানে ৬৫% মানুষের মাতৃভাষা জার্মান এবং ২৭% মানুষের মাতৃভাষা ইতালীয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৯৭ সালে ত্রিভাষিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার তিনটি সরকারি ভাষা রয়েছে - ইতালীয়, জার্মান এবং ইংরেজি। এর মানে শিক্ষার্থীরা এই তিন ভাষায়ই শিখে এবং পরীক্ষা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, একজন অর্থনীতির শিক্ষার্থী জার্মানে ম্যানেজমেন্টের পরিচিতি, ইতালীয়তে মাইক্রোইকোনমিকস এবং ইংরেজিতে ইকোনোমেট্রিক্স পড়তে পারে। প্রতিটি কোর্স শুধুমাত্র এক ভাষায় অফার করা হয়, যা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা নির্ধারিত

হয় যাতে শিক্ষার্থীদের কোর্সের সময়কাল জুড়ে তিনটি ভাষার মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টন নিশ্চিত করা যায়, এবং এই ভাষার পছন্দ সীমিত হয় শিক্ষকদের ভাষার দক্ষতা অনুযায়ী, যাদের অধিকাংশই ত্রিভাষিক নয় এবং ইংরেজি ও হয় ইতালীয় বা জার্মানে পাঠদান করতে সক্ষম। শিক্ষার্থীরা, যারা ইতালির অন্যান্য অঞ্চল থেকে বা বিদেশ থেকেও আসে, তাদের বেশিরভাগের মাতৃভাষা হয় ইতালীয় অথবা জার্মান। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ডেটা ব্যবহার করে আমরা তাই দেখতে পারি যে মাতৃভাষা জার্মান বা ইতালীয় এমন শিক্ষার্থীরা কীভাবে একইসঙ্গে উপস্থিত কোর্সে পরীক্ষা দেয়, যা ইতালীয়, জার্মান এবং ইংরেজিতে শেখানো এবং মূল্যায়ন করা হয়।

আমাদের অনুমান - যা কগনিটিভ নিউরোসায়েন্স এবং সাইকোলিঙ্গুইস্টিকস বিষয়ক সাহিত্য দ্বারা সমর্থিত, যা আমরা পরবর্তী অংশে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করব - হলো মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় পড়াশোনা করার ফলে একটি মানসিক ব্যয় হয়। এই অনুমানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, আমরা দেখাই যে শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় ভাষায় কোর্সের সাথে সংস্পর্শ কমানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে, যদিও তারা একটি ত্রিভাষিক ডিগ্রিতে ভর্তি হয়েছিল। এই কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট কোর্সের ভাষা এক বছরের মধ্যে পরিবর্তিত হলে (যেমন, ২০১৯ সালে জার্মানে অর্থনৈতিক নীতি এবং ২০২০ সালে ইতালীয়তে) কোর্সগুলিকে পিছিয়ে দেওয়া বা এগিয়ে নেওয়া, পাশাপাশি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত, উদাহরণস্বরূপ, এরাসমাস বিনিময় প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে। তবে, পরিমাণগত দৃষ্টিকোণ থেকে এই কৌশলগুলি শিক্ষাক্রমের ভাষাগত গঠনকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তন করে না। ঐচ্ছিক কোর্সগুলির নির্বাচনও প্রভাবিত হতে পারে, এবং এই কারণেই আমরা আমাদের বিশ্লেষণ শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক কোর্সগুলির উপর কেন্দ্রীভূত করেছি।

এরপর আমরা ছাত্রদের স্থির প্রভাব মডেলের মাধ্যমে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় পড়াশোনার খরচ অনুমান করি। উপরে বর্ণিত কৌশল দ্বারা সম্ভাব্য কোর্স ভাষার প্রাপ্তিকতার হিসাব রাখতে, আমরা পাঠ্যক্রমের ভাষা ব্যবহার করি - অর্থাৎ, যেটি মূল পাঠ্যক্রম অনুসারে নির্ধারিত ভাষা - একটি যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করি বাস্তব ভাষার পরিবর্তে, কারণ দুইটি পূর্বানুমান, কোর্সের পিছিয়ে যাওয়া বা এরাসমাসে পরীক্ষা দেওয়ার কারণে আলাদা হতে পারে। এই পরিপূরক IV অনুমানগুলি আমাদের মূল ফলাফলের সাথে খুবই মিল রয়েছে। আমরা অনুমান করি যে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কোর্সে পরীক্ষা দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্স ৯.৫% (অথবা ০.২২ শিক্ষার্থীর মধ্যে মানদণ্ড বিচ্যুতি) কম হয়। আমরা এটিও দেখাই যে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা এবং কোর্সের ভাষার মধ্যে অসামঞ্জস্যের কারণে ব্যর্থ চেষ্টার সংখ্যা বাড়ে।

এই প্রবন্ধটি শিক্ষাগত ফলাফলের উপর শিক্ষার ভাষার প্রভাব নিয়ে গবেষণায় অবদান রাখে। অ্যাণ্ড্রিস্ট এবং লাভি (১৯৯৭) মরক্কোতে ১৯৮৩ সালে একটি পরিবর্তনের সুবিধা নেন, যেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভাষা ফরাসি থেকে আরবিতে পরিবর্তিত হয়। তারা দেখতে পান যে ফরাসি লেখার দক্ষতা এবং আয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটে। অন্যদিকে, অ্যাণ্ড্রিস্ট এবং তার সহকর্মীরা (২০০৮) পুয়ের্তো রিকোতে শিক্ষার ভাষা ইংরেজি থেকে স্প্যানিশে পরিবর্তনের ফলে ইংরেজি দক্ষতায় কোনো প্রভাব দেখতে পান না। ইভলেভস এবং কিং (২০১৪) লাটভিয়ায় ২০০৪ সালের একটি সংস্কারের সুবিধা নেন, যেখানে রুশ সংখ্যালঘু স্কুলগুলোর ভাষা ১০০% রুশ থেকে ৬০% লাটভিয়ান এবং ৪০% রুশে পরিবর্তিত হয় এবং দেখান যে কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় ফলাফল - যা লাটভিয়ান ভাষায় নেওয়া হয়, তবে রুশ ভাষায় উত্তর দেওয়ার বিকল্প থাকে - সব ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্যভাবে খারাপ হয়। জৈন (২০১৭) ঔপনিবেশিক ভারতের দিকে তাকান এবং দেখান যে ভাষাগতভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ জেলা, অর্থাৎ যেখানে প্রাদেশিক স্তরের সরকারি ভাষা জেলার

ভাষার সঙ্গে মেলে না, সেখানে সাক্ষরতার হার ১৮% কম এবং কলেজ স্নাতকের হার ২০% কম ছিল ভাষাগতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ জেলার তুলনায়। এই পার্থক্যটি ১৯৫৬ সালের পর ভারতের রাজ্যগুলি ভাষাভিত্তিকভাবে পুনর্গঠনের পর অদৃশ্য হয়ে যায়। এই দুটি প্রবন্ধই মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি অসুবিধা নির্দেশ করে, তবে এই প্রবন্ধ থেকে ভিন্নভাবে, তারা এমন সংস্কারগুলি নিয়ে আলোচনা করে যা শিক্ষার ভাষা ছাড়া অন্যান্য শিক্ষাগত মাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারে।

এছাড়াও দ্বিভাষিক শিক্ষার শিক্ষাগত প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণার সঙ্গেও এটি খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ, অ্যাংহেল এবং তার সহকর্মীরা (২০১৬) মাদ্রিদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজি এবং স্প্যানিশে দ্বিভাষিক শিক্ষা প্রবর্তনের একটি কর্মসূচির মূল্যায়ন করেন এবং দেখান যে কলেজ শিক্ষা না থাকা অভিভাবকদের সন্তানদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ০.২ মানদণ্ড বিচ্যুতি হ্রাস ঘটে, যা একমাত্র বিষয় ইংরেজিতে পড়ানো হয় (কিন্তু স্প্যানিশে মূল্যায়ন করা হয়)। এর বিপরীতে, অ্যাডমিরাল এবং তার সহকর্মীরা (২০০৬) নেদারল্যান্ডসের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্বিভাষিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ডাচ এবং ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো বিষয়গুলিতে স্কুল ছাড়ার পরীক্ষার ফলাফলের উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব পাননি। এই প্রবন্ধে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার অধ্যয়ন করি, যেখানে শেখার এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের থেকে স্পষ্টভাবে ভিন্ন।

এছাড়াও অভিবাসী শিশুদের শিক্ষাগত (এবং অন্যান্য) ফলাফলের উপর শিক্ষার ভাষার ভূমিকা নিয়ে ক্রমবর্ধমান গবেষণা রয়েছে। ব্লেরাস-মুনি এবং শার্টজার (২০১৫) ১৯১০-১৯৩০ সময়কালে যুক্তরাষ্ট্রে ইংরেজিকে শিক্ষার ভাষা হিসেবে প্রয়োজনীয় করার জন্য আইন প্রবর্তনের প্রভাব পরীক্ষা করেন এবং সাক্ষরতার উপর সামান্য প্রভাব এবং শ্রমবাজারের ফলাফল বা সামাজিক সংহতির মাপগুলিতে কোনো প্রভাব খুঁজে পাননি। অনুরূপভাবে, স্লাভিন এবং তার সহকর্মীরা (২০১১) এবং চিন এবং তার সহকর্মীরা (২০১৩) সামান্য বা কোনো প্রভাবের প্রতিবেদন দেননি। যুক্তরাষ্ট্রের তথ্যের পর্যালোচনা প্রবন্ধে চিন (২০১৫) উপসংহার টানেন যে "দ্বিভাষিক শিক্ষা কর্মসূচি (যা কিছু মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবহার করে) এবং শুধুমাত্র ইংরেজি কর্মসূচি মানক পরীক্ষার পারফরম্যান্সের উপর উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন প্রভাব ফেলে না"। আমাদের গবেষণার প্রেক্ষাপট অবশ্য ভিন্ন, কারণ এটি মূলত অ-অভিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে।

এছাড়াও শ্রমবাজারের ফলাফলের উপর বহুভাষাবাদের প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণারও গুরুত্ব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রাই এবং লোয়েল (২০০৩) এবং সাইজ এবং জোইডো (২০০৫) তাদের বিশ্লেষণগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেটা ব্যবহার করে পরিচালনা করেন এবং ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষায় দক্ষ শ্রমিক এবং কর্মচারীদের জন্য মজুরিতে সামান্য পার্থক্য খুঁজে পান। অন্যদিকে, ক্যাপেল্লারি এবং ডি পাওলো (২০১৮) ১৯৮৩ সালের একটি সংস্কার কাজে লাগান, যা ক্যাটালোনিয়ায় স্প্যানিশের পাশাপাশি কাতালান ভাষাকে শিক্ষার সরকারি ভাষা হিসেবে প্রবর্তন করে, এবং দেখান যে দ্বিভাষিক শিক্ষা আয় বাড়ায়, কিন্তু কর্মসংস্থান এবং কাজের সময়ের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না। গিসবার্গ এবং প্রিয়েটো-রদ্রিগেজ (২০১১) তাদের গবেষণায় দেখান যে ভাষার দক্ষতা মজুরির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা নয়টি ইউরোপীয় দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে। বিদেশী ভাষার দক্ষতার লাভ প্রায়ই চাকরির বাজারে ভাষার চাহিদা এবং সরবরাহের সাথে মেলানোর শর্তে দেখা যায়, যা চিসউইক এবং মিলারের (২০০৭) অভিবাসীদের মধ্যে প্রধান ভাষার দক্ষতার উপর গবেষণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইসরায়েল এবং বলিভিয়ার মতো দেশগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে (এছাড়াও চিসউইক, ২০০৯ এর ওভারভিউ দেখুন)।

আমাদের মনোযোগ শিক্ষাগত পারফরম্যান্সের উপর, কারণ আমাদের ব্যবহৃত প্রশাসনিক ডেটা শিক্ষার্থীদের শ্রমবাজারে অনুসরণ করে না।

সারসংক্ষেপে, শিক্ষায় এবং শ্রমবাজারের মতো অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাষার প্রভাবের উপর ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। আমরা এই বিষয়ে অবদান রাখছি একটি নতুন প্রেক্ষাপটে, যেমন তৃতীয় পর্যায়ের শিক্ষায় এই ইস্যু অধ্যয়ন করে। এটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক কারণ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চলাচলের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান, যার পেছনে ইরাসমাসের মতো নীতিরও প্রভাব রয়েছে। তাছাড়া, আমরা একটি অভিজ্ঞতামূলক কৌশল ব্যবহার করছি - যা ৪ নম্বর বিভাগে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে - যা আমাদের গবেষণার প্রতিষ্ঠানের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগাচ্ছে এবং যতদূর আমাদের জানা আছে, পূর্বে ব্যবহৃত হয়নি।

বাকি প্রবন্ধের গঠন হল নিম্নরূপ। পরবর্তী বিভাগে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক সাহিত্যকর্মের আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষ করে কগনিটিভ নিউরোসায়েন্স এবং সাইকোলিঙ্গুইস্টিক্সের ক্ষেত্রে। ৩ নম্বর বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বর্ণনা করা হয়েছে, যখন ৪ নম্বর বিভাগে অভিজ্ঞতামূলক কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৫ নম্বর বিভাগে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে, এবং ৬ নম্বর বিভাগে ফলাফল দেখানো হয়েছে। ৭ নম্বর বিভাগে উপসংহার দেওয়া হয়েছে এবং কিছু নীতিগত প্রভাব সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

2. Cognitive neuroscience and psycholinguistics literature: যেমন পরিচিতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের ধারণা যে মাতৃভাষার বাইরে অন্য ভাষায় পড়াশোনা করা একটি খরচ জড়িত, তা কগনিটিভ নিউরোসায়েন্স এবং সাইকোলিঙ্গুইস্টিক্সের সাহিত্য থেকে উদ্ভূত। এই সাহিত্য কিছু আকর্ষণীয় অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে যে ভাষা এবং ভাষা প্রক্রিয়াকরণ কিভাবে জ্ঞান এবং যুক্তি প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, ভেস্টেরামান এট আল. (২০০৬) এবং গ্র্যাবনার এট আল. (২০১২) দ্বিভাষিক বিষয়গুলোর উপর কার্যকরী চৌম্বক রেজনেস ইমেজিং (fMRI) ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে ভাষা পরিবর্তনের খরচ কিভাবে মাতৃভাষার বাইরে শেখার কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে। ভাষা পরিবর্তনের খরচ তখন প্রযোজ্য হয় যখন ছাত্রকে মানসিকভাবে তথ্য পুনরুদ্ধার করতে হয় যা আগে একটি ভিন্ন ভাষায় অর্জিত হয়েছে, বর্তমান শেখার ভাষার তুলনায়। একটি উদাহরণ হল গণিতের দক্ষতা, যা হয়তো ছাত্রের মাতৃভাষায় উচ্চ বিদ্যালয়ে অর্জিত হয়েছে এবং যা এখন প্রয়োজন (অর্থাৎ, একটি দ্বিতীয় ভাষায় মাইক্রোইকোনমিক্সের পরীক্ষায় পাস করার জন্য মানসিকভাবে পুনরুদ্ধার করতে হবে)। একটি ভাষা থেকে অন্য ভাষায় পরিবর্তন করার খরচ, এমনকি যখন ছাত্রটি পুরোপুরি দ্বিভাষিক হয়, তখন এটি শেখার ভাষার থেকে তথ্য পুনরুদ্ধারের ভাষা ভিন্ন না হলে সেই পরিস্থিতির তুলনায় অতিরিক্ত কগনিটিভ প্রচেষ্টা নির্দেশ করে।

এছাড়াও, কানিংস (২০১৭) মাতৃভাষা (L1) এবং অ-মাতৃভাষা (L2) ভাষা প্রক্রিয়াকরণের নেপথ্যে থাকা যান্ত্রিকতাকে একটি নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা ক্লাহসেন এবং ফেলসার (২০০৬) এর শ্যালো স্ট্রাকচার হাইপোথিসিস (SSH) থেকে ভিন্ন। এই হাইপোথিসিস অনুযায়ী, মাতৃভাষা এবং অ-মাতৃভাষা প্রক্রিয়াকরণের মধ্যে পার্থক্যগুলি শ্যালো পার্সিংয়ের একটি যন্ত্রের কারণে। গুণগত পার্থক্যের পরিবর্তে, এবং পূর্বোক্ত ভাষা পরিবর্তনের খরচের ধারণার সাথে সঙ্গতি রেখে, কানিংস

(২০১৭) L1/L2 পার্থক্যগুলিকে অ-মাতৃভাষী বক্তাদের জন্য বাক্য প্রক্রিয়াকরণের সময় স্মৃতির মাধ্যমে পুনরুদ্ধারের অনুমানের ফলস্বরূপ হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। কস্টা এট আল. (২০১৭) আরও পরামর্শ দেন যে বিদেশী ভাষার প্রক্রিয়াকরণ অন্তর্দৃষ্টি হ্রাস করে, কারণ এটি বক্তাকে ধীর হতে এবং আসন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে আরও সাবধানতার সাথে চিন্তা করতে বাধ্য করে, যা মাতৃভাষার বাইরে অন্য ভাষায় পড়াশোনা করার সময় কগনিটিভ খরচের একটি সম্ভাব্য উৎস হতে পারে।

. Institutional framework : ফ্রি ইউনিভার্সিটি অফ বোজেন-বোলজানো (Free University of Bozen-Bolzano) ১৯৯৭ সালে একটি বহু ভাষিক, আন্তর্জাতিকভাবে oriented প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান ক্যাম্পাস বোজেন-বোলজানোতে, উত্তর ইতালির স্বায়ত্তশাসিত দক্ষিণ টিরোল প্রদেশের রাজধানীতে, এবং ব্রিসানো-ব্রিক্সেন শহরে দুটি অন্যান্য ক্যাম্পাস রয়েছে, যেখানে শিক্ষার ফ্যাকাল্টি অবস্থিত, এবং ব্রুনিকো-ব্রুনেক, যেখানে অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনার ফ্যাকাল্টির পর্যটন বিভাগ অবস্থিত। নামের "ফ্রি" বিশেষণটি এর জন্য দেওয়া হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তহবিল দ্বারা অর্থায়িত নয়, কারণ এটি মূলত আলতো অ্যাডিজ-সুডটিরোল প্রদেশ দ্বারা অর্থায়িত হয়। পূর্বে অস্ট্রিয়ান হাঙ্গেরিয়ান কাউন্টি ১৯১৯ সালে ইতালির রাজ্যে সংযুক্ত হয় এবং আজ এটি আনুষ্ঠানিকভাবে তিন ভাষিক, কারণ জার্মান এবং ইতালিয়ান ভাষার পাশাপাশি কিছু পৌরসভায় রোমান্স ভাষা লাদিন বলা হয়। কিন্ডারগার্টেন থেকে উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত, প্রদেশে দুটি সমান্তরাল শিক্ষামূলক ব্যবস্থা রয়েছে, একটি ইতালিয়ান এবং একটি জার্মান, যেখানে অপর ভাষা প্রথম বিদেশী ভাষা হিসেবে পড়ানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি ফ্যাকাল্টি রয়েছে (অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, কম্পিউটার বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ডিজাইন ও শিল্প) এবং জার্মান, ইতালিয়ান এবং ইংরেজিতে কোর্স অফার করে। এর মানে হল যে, স্নাতক ডিগ্রির জন্য ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের (যার সময়কাল তিন বছর) এবং কিছু মাস্টার ডিগ্রির জন্য ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের (যার সময়কাল দুই বছর) তিনটি ভাষার কোর্স অন্তর্ভুক্ত একটি অধ্যয়ন পরিকল্পনা রয়েছে। পরিচায়ক অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, একটি অর্থনীতির শিক্ষার্থী উদাহরণস্বরূপ, জার্মানিতে ব্যবস্থাপনার পরিচয়, ইতালিয়ানে মাইক্রোইকনমিক্স এবং ইংরেজিতে ইকোনোমেট্রিক্স পড়তে পারে। শিক্ষা ফ্যাকাল্টিটি একটি ব্যতিক্রম, কারণ এর প্রধান লক্ষ্য হল স্কুল শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাই একটি শিক্ষার্থীর অধ্যয়ন পরিকল্পনা একটি ভাষার উপর কেন্দ্রিত হওয়ার প্রবণতা রাখে। এছাড়াও, পর্যালোচনার সময়ে, ছোট কম্পিউটার বিজ্ঞান ফ্যাকাল্টি শুধুমাত্র ইংরেজিতে ডিগ্রি প্রদান করে। এই কারণে, আমরা আমাদের বিশ্লেষণে এই দুই ফ্যাকাল্টির শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করি না। প্রতিটি কোর্স শুধুমাত্র একটি ভাষায় অফার করা হয়, যা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্ধারিত হয় যে শিক্ষার্থীরা তাদের অধ্যয়নের সময় তিনটি ভাষার মধ্যে একটি সুষম অংশের মুখোমুখি হয়। তবে, এই উদ্দেশ্যটি সরবরাহের সীমাবদ্ধতার অধীন, অর্থাৎ, অধ্যাপকদের ভাষা দক্ষতার উপর, যারা, সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষেত্রে, ত্রিভাষিক নয় এবং সাধারণত ইংরেজিতে এবং ইতালিয়ান বা জার্মান ভাষায় পড়াতে সক্ষম। আমরা যে সময়টি অধ্যয়ন করি, সেখানে জার্মান ভাষাভাষী অধ্যাপকের সংখ্যা ইতালীয় মাতৃভাষীদের তুলনায় কম। আরেকটি সীমাবদ্ধতা হল, শিক্ষার্থীরা, যারা অন্য ইতালিয়ান অঞ্চল এবং বিদেশ থেকে আসেন - জার্মানি এবং অস্ট্রিয়া সহ - সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষেত্রে ইতালীয় বা জার্মান তাদের মাতৃভাষা এবং তাদের মধ্যে সবেই ত্রিটি ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স নিতে যথেষ্ট স্বচ্ছন্দ নয়।

এই কারণে, প্রথম বর্ষে অনেক ডিগ্রি ইংরেজিতে আরও বেশি কোর্স অফার করে। ফলস্বরূপ, বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণত এমন একটি অধ্যয়ন পরিকল্পনা অফার করে না যা পুরোপুরি সুষম, অর্থাৎ তিনটি ভাষার মধ্যে প্রতিটি ভাষা অফার করা কোর্সের এক তৃতীয়াংশের জন্য। আসলে, আমরা যে ডেটা অংশে দেখাবো, সেখানে জার্মান ভাষায় দেওয়া বাধ্যতামূলক পরীক্ষাগুলি মোটের ১৭% তৈরি করে, যখন ৩৫% পরীক্ষাগুলি ইতালিয়ানে পড়ানো হয়, এবং বাকি ৪৮% পরীক্ষাগুলি ইংরেজিতে পড়ানো হয়। সময়ে সময়ে, একটি কোর্সের ভাষা পরিবর্তিত হয়। এটি কর্মী পরিবর্তনের কারণে ঘটতে পারে, যেমন স্থায়ী, অস্থায়ী, বা চুক্তি অধ্যাপক, এবং ভাষার পোর্টফোলিওর মধ্যে ভারসাম্য পুনঃস্থাপন করার জন্যও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নতুন একজন অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার সময় অর্থনৈতিক নীতি জার্মান থেকে ইতালিয়ানে পরিবর্তিত হতে পারে। কিছু কোর্সের জন্য, বিশেষত ইতালিয়ান আইন নিয়ে আলোচনা করা কোর্সগুলির জন্য, একটি নির্দিষ্ট ভাষায় দেওয়ার জন্য একটি সুস্পষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধতা রয়েছে। ত্রিভাষিক স্নাতক প্রোগ্রামের জন্য ন্যূনতম প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা হল প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাষায় B2 স্তরের ভাষা দক্ষতা, যখন তৃতীয় ভাষার জন্য কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। এক বছরের পরে, শিক্ষার্থীদের তৃতীয় ভাষাতেও B1 স্তর অর্জন করতে হবে। তৃতীয় বর্ষের শেষে প্রস্থান প্রয়োজনীয়তা হল প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাষায় C1 স্তর এবং তৃতীয় ভাষায় B2 স্তর। ত্রিভাষিক প্রোগ্রামের জন্য সম্ভাব্য মাস্টার শিক্ষার্থীদের প্রথম ভাষায় C1 স্তরের প্রমাণ এবং দ্বিতীয় ভাষায় B2 স্তরের প্রমাণ দিতে হবে। দ্বিতীয় বছরের শেষে, প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাষায় C1 স্তর এবং তৃতীয় ভাষায় B1 স্তর অর্জন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ভাষা অর্জন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে টেইলারড ভাষা পথের মাধ্যমে, যা গ্রীষ্মকাল বা শীতকালীন বিরতিতে ইনটেনসিভ ভাষার কোর্স। ইতালিতে, শিক্ষার্থীরা একটি পরীক্ষায় পাস করেন যদি তারা ৩০ কুম লাউড (৩১) পর্যন্ত একটি স্কেলে অন্তত ১৮ গ্রেড পায়। সব বছর ধরে হিসাব করা কোর্সের GPA চূড়ান্ত ডিগ্রি শ্রেণীবিন্যাস নির্ধারণে সাহায্য করে। অনেক ইতালীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থী যিনি ১৮-এর উপরে একটি মার্ক পান, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না, উদাহরণস্বরূপ পরবর্তীকালে আরও ভালো করার আশা করে। যদি একজন শিক্ষার্থী একটি পরীক্ষায় ফেল করে, পুনঃপরীক্ষার সুযোগ পাওয়া যায়, তবে, আবার অনেক ইতালীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায়, বিশ্ববিদ্যালয় একটি একাডেমিক বছরে কয়েকটি পরীক্ষার সেশন অফার করে এবং প্রতি বছরে পুনঃপরীক্ষার সংখ্যায় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা ফ্যাকাল্টি বর্তমানে প্রতি বছরে তিনটি পরীক্ষার সেশন অফার করে এবং একজন শিক্ষার্থী একাডেমিক বছরে শুধুমাত্র একবার একটি পরীক্ষায় পুনঃরেকর্ড করতে পারেন। এমনকি যদি একজন শিক্ষার্থী একটি পরীক্ষার সময় উপস্থিত হন। এর মানে হল যে শিক্ষার্থীরা সাধারণত "সৌভাগ্য পরীক্ষা" করছে না এবং কিছু প্রস্তুতির পরে পরীক্ষা দেন। পরীক্ষাগুলি লিখিত এবং একটি কঠোর প্রয়োজনীয়তা হল যে পরীক্ষার ভাষা কোর্সের ভাষার সাথে মিলে যেতে হবে। প্রতিটি ডিগ্রিতে কিছু কোর্স বাধ্যতামূলক, কিছু ঐচ্ছিক, এবং একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রেডিট মুক্ত পছন্দের। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনীতি ও সামাজিক বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রিতে বেশিরভাগ কোর্স, যেমন গণিত, পরিসংখ্যান, মাইক্রো এবং ম্যাক্রোইকনমিক্স, ইউরোপীয় এবং পাবলিক আইন, অর্থনৈতিক নীতি, বাধ্যতামূলক এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী তাদের স্নাতক করতে পাস করতে হবে - তবে এটি সম্ভব যে তারা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সমতুল্য কোর্স পাস করে, যেমন, এরাসমাসের সময়। ঐচ্ছিক কোর্সের জন্য, শিক্ষার্থীরা পূর্বনির্ধারিত সেটের মধ্যে থেকে নির্বাচন করেন, যেমন আন্তর্জাতিক অর্থনীতি বা উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির অর্থনীতির মধ্যে একটি। এবং পছন্দ সেটের মধ্যে কোর্সগুলি একই ভাষায় দেওয়া হবে তা প্রয়োজনীয় নয়। সর্বশেষে, ১২ ক্রেডিট, সাধারণত দুটি কোর্সের

সমান, মুক্ত পছন্দ, অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফার করা কোর্স (এছাড়াও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, উদাহরণস্বরূপ এরাসমাসের সময়) থেকে নির্বাচন করতে পারে। আমাদের বিশ্লেষণে, আমরা শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক কোর্সগুলিকে বিবেচনা করি, কারণ, একটি নির্দিষ্ট বছরে একটি ডিগ্রিতে ভর্তি হওয়ার পরে, বাধ্যতামূলক কোর্সগুলির পাঠ্যক্রমের ভাষা, অর্থাৎ, যে ভাষাটি মানক পাঠ্যক্রম দ্বারা envisaged, এটি শিক্ষার্থীর পছন্দগুলির উপর নির্ভর করে না। যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের পরবর্তী অংশে আলোচনা করা এমপিрикাল কৌশলের জন্য।

Data description : বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রশাসনিক ডেটাসেট সরবরাহ করেছে যা ২০১৮/২০১৯ শিক্ষাবর্ষের প্রথম পরীক্ষার সেশন পর্যন্ত অজ্ঞাতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একটি পৃথক শিক্ষার্থী আইডি এবং নির্বাচিত ডিগ্রির জন্য একটি ভর্তি নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, যা আমাদেরকে ব্যক্তিগত স্থির প্রভাবগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ৪০ জন শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করতে সক্ষম করে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েছে, যেমন একটি স্নাতক এবং একটি মাস্টার্স ডিগ্রি। প্রতিটি শিক্ষার্থী আইডির জন্য, আমাদের কাছে সমাজতাত্ত্বিক তথ্য যেমন জন্ম প্রদেশ, লিঙ্গ, বয়স, এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের ধরন সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। এছাড়াও, শিক্ষার্থীরা যে প্রতিটি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছে, সেই কোর্সের প্রতিটি পরীক্ষার তারিখ, পরীক্ষার ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং চূড়ান্ত গ্রেড সম্পর্কেও আমরা জানি। আমরা এটাও জানি যে শিক্ষার্থীটি পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়েছে না অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে, যেমন ইরাসমাস চলাকালীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সগুলির জন্য, আমরা কোর্সের শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষকের ভাষাগত ও সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি জানি। অন্য প্রতিষ্ঠানে পাশ করা কোর্সগুলির জন্য, আমরা কোর্সের শিরোনাম জানি, যা থেকে আমরা শিক্ষার ভাষা সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। ২০১১ সাল থেকে, আমাদের কাছে ভাষার সার্টিফিকেট বা পরীক্ষার প্রকার এবং তারিখের নির্ভরযোগ্য তথ্য রয়েছে, যা আমাদেরকে শিক্ষার্থীদের ভাষার দক্ষতার প্রমাণ হিসাবে বিবেচনা করতে দেয় যখন তারা পরীক্ষা দিয়েছে।

এই কারণে, আমরা শুধুমাত্র ২০১১ সালের পর থেকে নেওয়া পরীক্ষাগুলি বিবেচনা করেছি। প্রতিষ্ঠানের পটভূমি বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের কাছে অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, এবং ডিজাইন ও শিল্প বিভাগের ত্রিভাষিক ডিগ্রিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের কোর্সের তথ্য রয়েছে। অবশেষে, আমরা আগত বিনিময় শিক্ষার্থী, অনিয়মিত ভর্তি অবস্থার শিক্ষার্থী এবং যাদের মাতৃভাষা ইতালীয় বা জার্মান নয়, তাদের বাদ দিয়েছি। আমাদের চূড়ান্ত ডেটাসেটে প্রধান মডেলগুলির জন্য ২৯৫৪ জন শিক্ষার্থী এবং ২৬,৮০৭টি পাশকৃত বাধ্যতামূলক পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে ২৫,৮৪৪টি পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি সময় শিক্ষার্থীদের সরাসরি তাদের মাতৃভাষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে না। শিক্ষার্থীর প্রথম ভাষা (L1) নির্ধারণের জন্য, এটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ডিগ্রি ব্যবহার করে, এবং ইতালীয় (Maturità), জার্মান (Abitur) বা ইংরেজি হলে যথাক্রমে ইতালীয়, জার্মান বা ইংরেজি ভাষা নির্ধারণ করে। আমরা মাতৃভাষা নির্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিটি অনুসরণ করেছি। যেখানে এই তথ্য উপলব্ধ ছিল না, সেখানে ৫টি ক্ষেত্রে আমরা জন্ম দেশের ভাষা ব্যবহার করেছি, যেমন জার্মানিতে বা অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য জার্মান এবং ইতালিতে জন্মগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য ইতালীয় নির্ধারণ করেছি (দক্ষিণ তিরোলের ব্যতিক্রম ছাড়া)। দক্ষিণ তিরোল থেকে আসা ৮৩ জন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে, যাদের উচ্চ বিদ্যালয়ের ভাষা সম্পর্কে কোনো তথ্য ছিল না, আমরা ভর্তি সময় তাদের পছন্দের যোগাযোগের ভাষা বিবেচনা করেছি, যা শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং কর্মীদের বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। টেবিল ১-এ

বিভিন্ন নিয়োগ পদ্ধতির বিতরণ দেখানো হয়েছে, যেখানে দেখা যায় যে আমরা ৯৭% নমুনার জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ের তথ্য ব্যবহার করেছি। টেবিল ২-এ আমরা বিকল্প ভাষা নিয়োগ পদ্ধতিগুলি পরীক্ষা করেছি এবং শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার জন্য ব্যবহৃত তিনটি উপায়ের মধ্যে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক নিশ্চিত করেছি। ভাষার দক্ষতার স্তরগুলি সাধারণ ইউরোপীয় ভাষার রেফারেন্স কাঠামো অনুসরণ করে, যেখানে A1 (শুরু) থেকে C2 (দক্ষতা) পর্যন্ত রয়েছে। পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীর ভাষার দক্ষতা নির্ধারণ করা হয়েছিল পরীক্ষার তারিখের সাথে সাম্প্রতিকতম ভাষার সার্টিফিকেটের তারিখ মিলিয়ে। টেবিল ৩-এ ইতালীয়, জার্মান এবং ইংরেজিতে পাশকৃত পরীক্ষার ভাষার স্তর দেখানো হয়েছে। যা স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, যেসব শিক্ষার্থী তাদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় পরীক্ষা পাশ করেছে তাদের অধিকাংশেরই সেই ভাষায় মধ্যম স্তরের দক্ষতা রয়েছে। বিভাগের বিভাজনের ক্ষেত্রে, আমাদের চূড়ান্ত নমুনার ৭১% শিক্ষার্থী অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে ভর্তি রয়েছে, ১৪% বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে এবং ১৫% ডিজাইন ও শিল্প বিভাগে। ডিজাইন ও শিল্প এবং অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে শিক্ষার্থীদের দুই-তৃতীয়াংশের একটু বেশি নারী, তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে বিপরীত দেখা যায়, যেখানে ৭১% শিক্ষার্থী পুরুষ। পরীক্ষার ভাষা: বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিভাষিক শিক্ষানীতির মিশন প্রতিফলিত করে, ২৯.৫০% পরীক্ষা শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় এবং ৭০.৫০% বিদেশি ভাষায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ইংরেজি সবচেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে। প্রফেসর প্রকার: শিক্ষকের বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনায় নেওয়ার জন্য, আমরা প্রফেসর প্রকার তৈরি করেছি যা লিঙ্গ (পুরুষ, মহিলা), জন্ম দেশ (ইতালি, জার্মানি/অস্ট্রিয়া, অন্যান্য) এবং পছন্দের যোগাযোগের ভাষা (ইতালীয়, জার্মান, ইংরেজি) অনুসারে গ্রুপ করা হয়েছে। মোট ১২টি প্রফেসর প্রকার রয়েছে, এবং সবচেয়ে বেশি প্রকারগুলি হলেন ইতালিতে জন্মগ্রহণকারী পুরুষ প্রফেসর যারা ইতালীয় ভাষায় যোগাযোগ করেন এবং জার্মানি বা অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণকারী পুরুষ প্রফেসর যারা জার্মান ভাষায় যোগাযোগ করতে পছন্দ করেন। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ইতালিতে জন্মগ্রহণকারী মহিলা প্রফেসর যারা ইতালীয় ভাষায় যোগাযোগ করতে পছন্দ করেন। গ্রেড বিতরণ: ফিগার ২-এ তিনটি বিভাগের জন্য পরীক্ষার নম্বরের বিতরণ দেখানো হয়েছে, সেইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের পরীক্ষাগুলির জন্যও। ডিজাইন ও শিল্প বিভাগে (৭% নমুনা) এবং বাইরের পরীক্ষাগুলির নম্বরগুলি কিছুটা উচ্চ স্তরের দিকে ঝোঁক রয়েছে। বাইরের পরীক্ষাগুলিতে ৩০ নম্বরে শিখরটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা অফারকৃত বিনিময় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাগুলির মান কম হতে পারে বা ইরাসমাসের মতো বিনিময় প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা ভালো হতে পারে। টেবিল ৪-এ আমরা আমাদের প্রধান আগ্রহের ভেরিয়েবলের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান দেখিয়েছি। ইতালিতে, শিক্ষার্থীকে একটি পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ন্যূনতম ১৮ নম্বর পেতে হবে, যখন সর্বোচ্চ নম্বর ৩০ এবং অনার্সের (৩১) সাথে থাকে। আমরা ব্যর্থ প্রচেষ্টার তথ্য পেয়েছি, কিন্তু সংশ্লিষ্ট নম্বর জানি না, অর্থাৎ, আমরা ৪ নম্বর বা ১৬ নম্বরের মধ্যে ব্যর্থতা আলাদা করতে পারি না। বিশ্লেষণ সহজ করতে, আমরা পাশ করা পরীক্ষার নম্বরগুলিকে ০-১ এর মধ্যে পুনঃস্কেল করেছি, যেখানে সর্বনিম্ন মান ০ হল ১৮, প্রথম পাশ নম্বর, এবং ১ সর্বাধিক অর্জনযোগ্য নম্বর ৩১ (৩০ অনার্স সহ), নিম্নলিখিত সূত্রটি ব্যবহার করে: $y_{ij} = exam_mark_{ij} - 18$ 31 - 18 যাতে আমাদের গুণাঙ্কগুলি ০ থেকে ১ পর্যন্ত একটি আউটকাম ভেরিয়েবলের সাথে সম্পর্কিত হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এর মানে হল যে গড় নম্বরটি মূল ২৪.৭২ থেকে রূপান্তরিত হয়ে ০.৫১৭ হয়। এটি সেই চিত্র যা আমরা শতাংশ হিসেবে প্রভাব প্রকাশ করার সময় হর হিসাব করি। আমরা শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট প্রভাবগুলি নিয়ন্ত্রণ করব, এবং আমরা প্রধান প্রভাবগুলিকেও স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের মধ্যে ভাগ হিসেবে প্রকাশ করব, তাই ০.২২৭ হল প্রাসঙ্গিক সংখ্যা। মহিলা শিক্ষার্থীরা ৬২% পরীক্ষা দিয়েছে। ইতালীয় স্থানীয়দের দ্বারা জার্মান

স্থানীয় বক্তাদের তুলনায় সামান্য বেশি পরীক্ষার সংখ্যা দেখা গেছে (৫৬.৮% বনাম ৪৩.২%), তবে দুটি বিভাগ প্রায় সমান। পরীক্ষার ভাষার ক্ষেত্রে, ৭০% এরও বেশি নমুনায় মাতৃভাষা ছাড়া পরীক্ষাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরীক্ষার ভাষা হিসেবে ইংরেজি সবচেয়ে বেশি প্রতিনিধিত্ব করে, মোট পরীক্ষার ৪৮.৫% ইংরেজিতে, ১৭% পরীক্ষার ভাষা জার্মান এবং এক তৃতীয়াংশেরও বেশি কোর্স ইতালীয় ভাষায় পড়ানো হয়। বাইরের পরীক্ষা মোটের মাত্র ৩.৬% গঠন করে, যার মধ্যে ৯০.৫% আন্তর্জাতিক এবং ৯.৫% জাতীয় মোবিলিটির কারণে। অবশেষে, প্রায় এক তৃতীয়াংশ পরীক্ষা পরিমাণগত প্রকৃতির, যেখানে আমরা গাণিতিক, পদার্থবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, ইকোনোমেট্রিকস, অর্থায়ন, ইনফরমেটিক্স এবং সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে পরিমাণগত কোর্স হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি। পরবর্তীতে, আমরা দেখব শিক্ষার ভাষার বিভিন্ন প্রভাব আছে কিনা পরিমাণগত কোর্সগুলির ক্ষেত্রে, যেখানে ভাষাগত দক্ষতা কম গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

Results: এই বিভাগে, আমরা পরীক্ষার নম্বরের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর প্রাথমিক মূল্যায়ন দিয়ে শুরু করি, যেখানে সম্মিলিত রিগ্রেশন মডেল ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর আমরা শিক্ষার্থীদের দ্বারা গৃহীত "এড়ানোর কৌশল" বিশ্লেষণ করি, যা তাদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় বাধ্যতামূলক পরীক্ষা দেওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য করা হয়। এই উদ্দেশ্যে, আমরা দেখেছি যে শিক্ষার্থীরা যখন এক শিক্ষাবর্ষ থেকে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে ভাষা পরিবর্তন হয়, তখন তারা মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় প্রস্তাবিত পরীক্ষা স্থগিত বা আগাম নেওয়ার সম্ভাবনা কতটা থাকে। এছাড়াও, আমরা বিশ্লেষণ করি যে শিক্ষার্থীরা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে (যেমন ইরাসমাস প্রোগ্রামে) পরীক্ষা দেওয়ার সম্ভাবনা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত কোর্সের ভাষার সাথে শিক্ষার্থীর ভাষার অসামঞ্জস্যের উপর নির্ভর করে কিনা। আমাদের প্রমাণ দেখায় যে শিক্ষার্থীরা সত্যিই এই ধরনের এড়ানোর কৌশল গ্রহণ করে, যদিও এর পরিমাণগত প্রভাব খুবই সীমিত। আমাদের বিশ্লেষণের মূল অংশে, আমরা ভাষার অসামঞ্জস্যের চূড়ান্ত পরীক্ষার নম্বরের উপর প্রভাব দেখেছি। আমরা শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট প্রভাব ব্যবহার করে বিশ্লেষণ শুরু করি। উপরের বর্ণিত এড়ানোর কৌশলগুলি বিবেচনা করে, আমরা পরীক্ষার প্রকৃত ভাষাকে পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ভাষা দিয়ে উপস্থাপন করি এবং দেখি যে এই সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের ফলাফল স্থির প্রভাব রিগ্রেশনগুলির সাথে বেশ মিল রয়েছে। আমরা কিছু বৈচিত্র্য বিশ্লেষণও করি যাতে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় পরীক্ষা দেওয়া হলে শাস্তির মতো ফলাফলের কারণটি ভালোভাবে বোঝা যায়। অবশেষে, আমরা দেখাবো যে ভাষার অসামঞ্জস্য পরীক্ষায় ব্যর্থতার সম্ভাবনাকেও প্রভাবিত করে, যেখানে আমরা ব্যর্থ প্রচেষ্টার সংখ্যা মডেল করতে শূন্য-স্বীকৃত পয়সন রিগ্রেশন ব্যবহার করেছি।

Preliminary assessment: প্রাথমিক অনুসন্ধানমূলক বিশ্লেষণের জন্য, আমরা একটি সম্মিলিত রিগ্রেশন মডেল (টেবিল ৫) চালিয়েছি যেখানে পরীক্ষার নম্বরের নির্ভরশীল ভেরিয়েবল হিসেবে নিয়েছি এবং মানক ত্রুটিগুলি পৃথক শিক্ষার্থীর স্তরে গুচ্ছিত করা হয়েছে। টেবিল ৫-এর মডেল (১)-এ আমরা শুধুমাত্র শিক্ষাবর্ষ নিয়ন্ত্রণ করে দেখিয়েছি যে, যখন পরীক্ষা শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় নয়, তখন নম্বরের ওপর সামগ্রিক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মডেল (২) এবং (৩)-এ আমরা লিঙ্গ, মাতৃভাষা এবং পরীক্ষার ভাষা (উভয় ক্ষেত্রেই জার্মান বাদ দেওয়া হয়েছে) এবং বিদেশে বা অন্য কোনো ইতালিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে নেওয়া পরীক্ষার জন্য একটি ডামি অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের বিশ্লেষণ সম্প্রসারিত করেছি। ভাষার স্তরের প্রভাব দেখানোর জন্য, মডেল (৩)-এ পরীক্ষাটি শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় নয় তা নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে আমরা একটি আরও সূক্ষ্ম পার্থক্য প্রবর্তন করেছি, যেখানে নেটিভ স্পিকারকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর বিদেশি ভাষায় দক্ষতার জন্য আলাদা সূচক ব্যবহার করা হয়েছে। মডেল (৪)-এ আমরা উচ্চ বিদ্যালয়ের ধরন (কলা ও সঙ্গীত, জিমনেসিয়াম, বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তিগত স্কুল, বিদেশী উচ্চ বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা), ব্যাচ এবং প্রফেসর টাইপ নিয়ন্ত্রণ করি। তদুপরি, আমরা একটি মিথস্ক্রিয়া পদও প্রবর্তন করি, যেখানে মাতৃভাষায় নয় এমন পরীক্ষার নেতিবাচক প্রভাব এবং পরীক্ষাটি পরিমাণগত প্রকৃতির (যেমন: গণিত, পরিসংখ্যান,

অর্থমিতি) মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমরা বাইরের পরীক্ষার জন্য প্রফেসরের ধরন পর্যবেক্ষণ করতে পারি না, তাই এই ক্ষেত্রে নমুনার আকার সামান্য ছোট এবং আমরা বাইরের পরীক্ষার জন্য ডামি যোগ করতে পারি না। সমস্ত মডেল স্পেসিফিকেশন জুড়ে, আমরা দেখেছি যে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় নয় এমন পরীক্ষাগুলিতে নম্বরের ওপর শক্তিশালী নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। শর্তহীন রিগ্রেশনে, মাতৃভাষায় নয় এমন পরীক্ষার নম্বর প্রায় ৮% কম থাকে, অথবা অন্য মেট্রিক ব্যবহার করে $0.083/0.28 = 0.15$ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। উচ্চ বিদ্যালয়ের ধরন, ব্যাচ, ফ্যাকাল্টি এবং প্রফেসরের ধরন হিসাবে নিয়ন্ত্রণ সহ একটি কঠোর সেট অন্তর্ভুক্ত করার পরেও নেতিবাচক প্রভাব বজায় থাকে। শর্তহীন প্রভাবের পার্থক্য মূলত ইংরেজি পরীক্ষার কারণে, যেগুলি আমাদের নমুনার সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্য "মাতৃভাষায় নয়" কিন্তু মডেল (২) থেকে (৪) পর্যন্ত স্পষ্ট যে তাদের সাধারণত বেশি নম্বর থাকে। তদুপরি, পূর্ববর্তী গবেষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, মহিলা শিক্ষার্থীরা পুরুষ সহপাঠীদের তুলনায় সামান্য ভালো করে। ইতালিয়ান মাতৃভাষী হওয়া (মডেল (২) এবং (৩)-এ জার্মান মাতৃভাষীদের সাথে তুলনা করে) একটি ইতিবাচক এবং উল্লেখযোগ্য প্রভাব প্রদান করে, তবে এটি পূর্ণ মডেল (৪)-এ অদৃশ্য হয়ে যায়। "নেটিভ ইতালিয়ান" ভেরিয়েবলের জন্য পরিসংখ্যানগতভাবে উল্লেখযোগ্য সহগ না থাকা দেখায় যে, কোর্সের ভাষা এবং উচ্চ বিদ্যালয় বা ব্যাচের মতো অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করার পরে, বিভিন্ন ভাষাগত পটভূমির শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক একাডেমিক পারফরম্যান্সে কোনো পার্থক্য নেই। পরীক্ষার ভাষার ক্ষেত্রে, ইংরেজি এবং ইতালিয়ান পরীক্ষাগুলির নম্বর জার্মান পরীক্ষার তুলনায় বেশি হয়, যা প্রফেসর টাইপ নিয়ন্ত্রণ করার পরও বিদ্যমান থাকে। মডেল (২) এবং (৩)-এ আমরা দেখিয়েছি যে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের (যেমন: ইরাসমাস বা ফ্রি মুভার প্রোগ্রাম) সাথে নেওয়া পরীক্ষাগুলির নম্বর প্রায় $0.123/0.419 = 28\%$ বেশি হয়। এটি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনিময় শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্ন মানদণ্ড বা এমন প্রোগ্রামে সেরা শিক্ষার্থীদের স্ব-নির্বাচনের কারণে হতে পারে। মডেল (৩)-এ আমরা মাতৃভাষায় নয় এমন পরীক্ষার প্রভাবকে ভাষাগত দক্ষতার স্তর অনুযায়ী পৃথক করেছি এবং দেখিয়েছি যে ভাষাগত অসামঞ্জস্যের নেতিবাচক প্রভাব উচ্চতর ভাষার স্তরের সাথে হ্রাস পায়। অবশেষে, মডেল (৪)-এ আমরা পরিমাণগত এবং গুণগত কোর্সের মধ্যে একটি বৈচিত্র্যময় প্রভাব অনুমোদন করি, যেখানে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীরা সাধারণত পরিমাণগত পরীক্ষায় খারাপ করে, তবে মাতৃভাষায় নয় এমন পরীক্ষাগুলিতে এর কোনো পার্থক্য হয় না।

Elusion strategies: "যদি মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় পরীক্ষা দেওয়াটা ব্যয়সাপেক্ষ হয়, তাহলে শিক্ষার্থীরা ত্রিভাষিক নীতিটি এড়ানোর চেষ্টা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তারা পরীক্ষাগুলো আগে থেকেই দিতে পারে বা পরে স্থগিত করতে পারে, যদি এক শিক্ষাবর্ষ থেকে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার ভাষা পরিবর্তন হয়। বিকল্পভাবে, শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার বাইরে অন্য ভাষায় প্রস্তাবিত বাধ্যতামূলক পরীক্ষাগুলো অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক মোবিলিটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। সম্ভাব্য এড়ানোর আচরণ বিশ্লেষণের জন্য, আমরা পাস করা পরীক্ষাগুলির দিকে তাকাই এবং পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরীক্ষার ভাষার (অর্থাৎ, পাঠ্যক্রমের ভাষা) তথ্য ব্যবহার করে সেটিকে প্রকৃত পরীক্ষার ভাষার সাথে তুলনা করি। আমরা এই মডেলগুলো OLS ব্যবহার করে অনুমান করি, কিন্তু যখন আমরা Probit ব্যবহার করি তখনও ফলাফলগুলো দৃঢ় থাকে। টেবিল ৬-এর মডেল (১)-এ আমরা দেখিয়েছি পরীক্ষার সময় পিছিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনার ফলাফল। আমরা একটি উল্লেখযোগ্য এবং ইতিবাচক প্রভাব খুঁজে পাই, যদি মূল পরীক্ষার ভাষা শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা না হয়ে থাকে, কিন্তু প্রকৃত (পরে) পরীক্ষার ভাষা ছিল শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা। অন্য কথায়, যখন পরীক্ষার ভাষা পরিবর্তন হয়, যা সাধারণত শিক্ষক পরিবর্তনের সাথে ঘটে, এবং এটি শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার সাথে মিল খায়, তখন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার সময় পিছিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তবে, এটি একটি সাধারণ ঘটনা নয়। মোট ১৫৯টি পরীক্ষায় আমরা এই মিথস্ক্রিয়া শর্তটি পাই। মডেল (২)-এ আমরা উল্টোদিকের ঘটনাটি পাই, যেখানে একটি "অপ্রিয়" পরিবর্তনের আগে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার সময় এগিয়ে রাখে। আমরা এই আচরণের সামান্য প্রমাণই পাই। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় পরীক্ষা এড়াতে পারে এবং পরীক্ষা বিদেশে বা অন্য কোনো ইতালিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে দিতে পারে। মডেল (৩)-এ আমরা দেখাই অন্যত্র পরীক্ষা দেওয়ার

সম্ভাবনা, এবং এই ক্ষেত্রে আমরা একটি ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য প্রভাব পাই। অর্থাৎ, যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাটি শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় না হয়, তখন শিক্ষার্থীরা অন্যত্র পরীক্ষা দেওয়ার প্রবণতা বেশি দেখায়। বর্ণনামূলক পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে যে শুধুমাত্র ৩.৬% পরীক্ষা বাইরের, তাই এই ধরনের আচরণ, যদিও আমরা তা শনাক্ত করতে পারি, পরীক্ষার সামগ্রিক ভাষাগত গঠনে শক্তিশালী প্রভাব ফেলে না। উপরোক্ত আচরণের কারণে পরীক্ষার ভাষার সম্ভাব্য অন্তর্নিহিততা মাথায় রেখে, আমরা চূড়ান্ত নম্বরের উপর প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য পাঠ্যক্রমের ভাষার সাথে পরীক্ষার ভাষার সম্পর্ক তৈরি করব। এখানে আমরা যে খুব সামান্য পরিমাণগত প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছি, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, পরীক্ষার ভাষা প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য টুল ব্যবহার করার পরও সামগ্রিক চিত্র অপরিবর্তিত থাকে।"

Impact on the final mark: "টেবিল ৭-এ আমরা ভাষার পরীক্ষার ফলাফলের উপর প্রভাব মূল্যায়ন করি। শিক্ষার্থী-নির্দিষ্ট প্রভাব বিবেচনা করতে, আমরা কলাম (১)-এ শিক্ষার্থী নির্ধারিত-প্রভাব সহ একটি রৈখিক রিগ্রেশন মডেল ব্যবহার করি। মডেল (২)-এ আমরা একটি "ইনটেনশন-টু-ট্রিট" পদ্ধতি ব্যবহার করি। এই ক্ষেত্রে, 'মাতৃভাষা ছাড়া পরীক্ষার ভাষা' ভেরিয়েবল তৈরির জন্য আমরা প্রকৃত পরীক্ষার ভাষা পরিবর্তে পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরীক্ষার ভাষা ব্যবহার করি। সুতরাং, শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষা এবং পরীক্ষার ভাষার মধ্যে মিল বা অমিল প্রকৃত পরীক্ষার ভাষার উপর নির্ভর করে না, বরং পাঠ্যক্রমের ভাষার উপর নির্ভর করে। দুটি ভাষা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন হতে পারে এবং এটি সিস্টেম্যাটিক হতে পারে, যদি অনেক শিক্ষার্থী উপরে আলোচনা করা এড়ানোর কৌশলগুলি প্রয়োগ করে থাকে, তবে আমাদের অনুমানগুলো বিকৃত হতে পারে। তবে, দুটি সহগ খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ, যা দেখায় যে শিক্ষার্থীরা ডিগ্রি শিক্ষাপ্ল্যানে প্রদত্ত ভাষার পোর্টফোলিওতে কোনো পরিমাণগতভাবে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করতে পারে না। অবশেষে, মডেল (৩)-এ আমরা 'মাতৃভাষা ছাড়া পরীক্ষার ভাষা' ভেরিয়েবলকে উপরে বর্ণিত বিকল্প সংস্করণের সাথে পাঠ্যক্রমের পরীক্ষার ভাষার উপর ভিত্তি করে পরিবর্তন করি, এবং মডেল (৪)-এ প্রথম ধাপের রিপোর্ট করি। লক্ষ্য করা উচিত যে, এই ইনস্ট্রুমেন্টাল ভেরিয়েবলটি ব্যক্তিগত নির্ধারিত প্রভাব সহ বাস্তবায়িত হয়।

সব রিগ্রেশনে, আমরা অধ্যাপকদের ধরনকেও নিয়ন্ত্রণ করি, এবং এর ফলে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে। যখন আমরা এই নিয়ন্ত্রণ বাদ দেই এবং বাইরের পরীক্ষাগুলি অন্তর্ভুক্ত করি, তখন ফলাফলগুলি খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ থাকে। চারটি সহগের মধ্যে নগণ্য পার্থক্য এবং উচ্চ সম্মতির হার (৯৬%) বিবেচনা করে, আমরা পূর্ববর্তী সমীকরণে উপস্থাপিত বেসলাইন নির্ধারিত-প্রভাব রৈখিক রিগ্রেশন মডেল ব্যবহার করে বিশ্লেষণ চালিয়ে যাচ্ছি।

প্রথমে, আমরা শিক্ষার্থী নির্ধারিত প্রভাব সহ একটি মডেল ব্যবহার করে প্রাথমিক বিশ্লেষণ পুনরায় সম্পাদন করি। অবশ্যই, আমরা আর লিঙ্গ এবং শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার মতো বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, যেহেতু এগুলি একই শিক্ষার্থীর পাস করা পরীক্ষাগুলির মধ্যে অপরিবর্তিত থাকে। টেবিল ৮-এর কলাম (১) টেবিল ৭-এর কলাম (১)-এর সাথে মিলে যায়। টেবিল ৮-এর সব মডেল পরিবর্তনে, আমরা দেখতে পাই যে অ-মাতৃভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রেডের উপর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। একইভাবে পুল মডেলের সাথে, আমরা খুঁজে পাই যে শর্তহীন রিগ্রেশনে গ্রেড গড়ে ৯.৫% কম হয় যখন পরীক্ষা একটি বিদেশি ভাষায় নেওয়া হয় যা শিক্ষার্থীর নিজস্ব মাতৃভাষা নয় এবং এর সাথে ০.২২ (শিক্ষার্থীর মধ্যে) মানক বিচ্যুতি মিলে যায়। নির্ধারিত

প্রভাব মডেলটি নিশ্চিত করে যে ইংরেজি এবং ইতালীয় ভাষায় পরীক্ষার ফলাফল জার্মান ভাষার পরীক্ষার চেয়ে বেশি। মডেল (৩)-এ আমরা শিক্ষার্থীর অ-মাতৃভাষায় দক্ষতার মাধ্যমে প্রভাবটি পার্থক্য করি। বেসলাইন স্তরটি হল মাতৃভাষী, তাই যদি শিক্ষার্থী ভাষাটিকে খুব ভালভাবে আয়ত্ত করে, কিন্তু এটি তার মাতৃভাষা না হয়, তাহলে C1 বা C2 স্তরের ভাষার দক্ষতার সহগ গ্রেডের উপর প্রভাব দেখায়। মডেল (১) এবং (২)-এর গড় প্রভাবের তুলনায়, গ্রেডের উপর নেতিবাচক প্রভাব এখনও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণের। অবশেষে, কলাম (৪)-এ নিশ্চিত করা হয়েছে যে পরিমাণগত কোর্সের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্যপূর্ণ প্রভাব নেই।

উচ্চ ভাষা স্তরের প্রভাবের মধ্যে কোনো অসমতা রয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করতে, টেবিল ৯-এ আমরা আমাদের নমুনাকে জার্মান মাতৃভাষী (মডেল (১) এবং (২)) এবং ইতালীয় মাতৃভাষী (মডেল (৩) এবং (৪)) মধ্যে ভাগ করি। মাতৃভাষীকে রেফারেন্স ক্যাটাগরি হিসেবে ব্যবহার করে, আমরা পৃথকভাবে C1 বা C2 স্তরের ভাষায় বা B1 বা B2 স্তরের ভাষায় একটি অ-মাতৃভাষার প্রভাবটি দেখি। মডেল (১) এবং (৩) গ্রেডের উপর জার্মান এবং ইতালীয় শেখার প্রভাব দেখায়, যথাক্রমে ইতালীয় বা জার্মান মাতৃভাষীর জন্য। আমরা খুঁজে পাই যে জার্মান মাতৃভাষীদের ক্ষেত্রে যারা ইতালীয় ভাষায় পরীক্ষা দেয়, শুধুমাত্র তারা যারা ইতালীয় ভাষায় কম দক্ষতা রাখে তাদের পরীক্ষায় গ্রেড কম হয় তাদের মাতৃভাষা জার্মানের পরীক্ষার তুলনায়। বিপরীতে, ইতালীয় মাতৃভাষীদের ক্ষেত্রে জার্মান পরীক্ষায় গ্রেডের ক্ষেত্রে শক্তিশালী অসুবিধা রয়েছে, এবং দক্ষতার স্তরগুলির মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই (Wald পরীক্ষা মডেল (৩)-এ সমতুল্যতার সহগগুলি Language Level C1 বা C2 এবং Language Level A1 বা B2-কে $p = 0.15$ এ প্রত্যাখ্যান করতে ব্যর্থ হয়)।

মডেল (২) এবং (৪)-এ, আমরা মাতৃভাষার তুলনায় ইংরেজির সাথে তুলনা করি এবং দেখি যে ইংরেজিতে দক্ষ জার্মান মাতৃভাষীরা জার্মান পরীক্ষার তুলনায় কিছুটা ভাল করতে পারে। ইতালীয় শিক্ষার্থীরা ইংরেজি পরীক্ষায় গ্রেডের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাবের মুখোমুখি হয়, তবে এটি শুধুমাত্র নিম্ন স্তরের দক্ষতার ক্ষেত্রেই সত্য। সুতরাং, প্রভাবের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা রয়েছে। তবে, পরীক্ষার ফলাফলের উপর এই ফলাফলগুলি ব্যর্থ প্রচেষ্টার ফলাফলের সাথে একত্রে বিবেচনা করা প্রয়োজন, যা আমরা পরবর্তী অংশে দেখাব, যেখানে আমরা দেখাব যে, যেসব ক্ষেত্রে গ্রেডের উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব নেই, সেখানে ব্যর্থ প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে প্রভাব রয়েছে।"

Filed attempts: ভাষার প্রভাবের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হল পরীক্ষায় ব্যর্থ প্রচেষ্টার সংখ্যা। এই বিষয়ে, আমরা ব্যর্থ পরীক্ষার সংখ্যা বিশ্লেষণ করি এবং দেখি এটি ভাষাগত অমিলের উপর নির্ভর করে কিনা। টেবিল ১০-এ শূন্য-স্বীকৃত পয়সন রিগ্রেশন মডেলে আমরা শিক্ষার্থীর পরীক্ষা ভাষার স্তরে প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যর্থ প্রচেষ্টা গণনা করে বিশ্লেষণ চালাই। আমরা শিক্ষার্থীদের GPA ব্যবহার করে ব্যর্থ প্রচেষ্টার উচ্চ শূন্য-গণনা (৫৭%) নিয়ন্ত্রণ করি। এক্সপোজার ভেরিয়েবল হিসেবে মোট অধ্যয়নকাল বা সর্বাধিক পড়াশোনার বছর গণনা করা হয়, এবং সহগগুলিকে ইনসিডেন্স রেট অনুপাত (IRR) হিসেবে দেখানো হয়। মডেল (১) এবং (২)-এ পূর্ণ নমুনায় চালানো হয়, যেখানে ইতালীয় ও জার্মান উভয় মাতৃভাষীর শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, আর মডেল (৩) এবং (৪)-এ শুধুমাত্র জার্মান মাতৃভাষীর এবং শুধুমাত্র ইতালীয় মাতৃভাষীর শিক্ষার্থীদের নমুনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মডেল (১)-এ, মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় পরীক্ষার ক্ষেত্রে IRR একের বেশি এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে যে মাতৃভাষার তুলনায় দ্বিতীয় ভাষায় পরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রচেষ্টার হার ১.৩ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, যখন অন্যান্য ভেরিয়েবলগুলো স্থির রাখা হয়। মডেল (২)-এ আমরা দেখি যে মাতৃভাষা ইতালীয় হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে জার্মান মাতৃভাষীদের তুলনায় মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় পরীক্ষার ব্যর্থতার হার কম।

অবশেষে, মডেল (৩) এবং (৪)-এ দেখা যায় যে মাতৃভাষা জার্মান হওয়া শিক্ষার্থীরা ইতালীয় এবং ইংরেজি ভাষায় পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার প্রবণতা বেশি, মাতৃভাষার পরীক্ষার তুলনায়। অন্যদিকে, ইতালীয় মাতৃভাষার শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষার পরীক্ষায় বেশি ব্যর্থ হয়, তবে তারা কিছুটা কম ব্যর্থ হয় জার্মান ভাষায় পরীক্ষায়।

ব্যর্থ প্রচেষ্টা এবং চূড়ান্ত ফলাফলের উপর বিশ্লেষণ একত্রিত করলে দেখা যায় যে মাতৃভাষা ইতালীয় ও মাতৃভাষা জার্মান উভয় শিক্ষার্থীই তাদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় পড়াশোনা করার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যদিও প্রক্রিয়া ভিন্ন হতে পারে। বিশেষ করে, জার্মান শিক্ষার্থীরা ইতালীয় এবং ইংরেজি ভাষায় পরীক্ষায় বেশি ব্যর্থ হয় (এবং ইতালীয় ভাষার পরীক্ষায় তারা কম নম্বর পায়, যদি না তাদের দক্ষতা খুব বেশি হয়)। ইতালীয় শিক্ষার্থীরা জার্মান ভাষার পরীক্ষায় খুব কম চূড়ান্ত নম্বর পায়, এবং ইংরেজি পরীক্ষায় তারা কিছুটা বেশি ব্যর্থতার হার এবং কিছুটা কম নম্বর পায়, যদি তারা উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন না হয়। এই ফলাফলগুলির কিছু নীতিগত প্রভাব আমরা উপসংহারে আলোচনা করব।

Conclusion: অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, বিদেশি ভাষার দক্ষতা শ্রমবাজারে সফলতা ও সামাজিক সমতার ক্ষেত্রে উপকার বয়ে আনে। আমাদের বিশ্লেষণ বহুভাষিক শিক্ষা ও বহুভাষিক সমাজ সম্পর্কে বিদ্যমান গবেষণায় নতুন দিক উন্মোচন করে, যা মূলত মাতৃভাষা নয় এমন ভাষায় শিক্ষার ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যাগুলোকে কেন্দ্র করে। আমরা এটি উচ্চশিক্ষার প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছি, যেখানে শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক গতিশীলতা এই সমস্যাকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলে। আমাদের কাজের লক্ষ্য হল সম্পূর্ণ চিত্রটি তুলে ধরা, যাতে মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় শিক্ষার প্রভাব স্বীকার করে আরও লক্ষ্যভিত্তিক নীতিমালা তৈরি করা যায়।

আমাদের ডেটা এসেছে ফ্রি ইউনিভার্সিটি অফ বোজেন-বলজানোর থেকে, যেখানে ত্রিভাষিক শিক্ষা নীতি (জার্মান, ইতালীয় এবং ইংরেজি) রয়েছে এবং বেশিরভাগ শিক্ষার্থীই জার্মান ও ইতালীয় মাতৃভাষার। আমরা লক্ষ্য করেছি যে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে পাসের হার প্রায় ৯.৫% কম, যা শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মানদণ্ডে ০.২২ এর সমান। এই প্রভাবটি যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য, যেমন উচ্চশিক্ষায় ক্লাস সাইজের প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণায় প্রায় - ০.১ মানের প্রভাব দেখা যায়, যার অর্থ হল ক্লাস সাইজের এক স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের বৃদ্ধি প্রায় ০.১ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মার্ক কমানোর সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শিক্ষার্থীরা নিজেদের ইচ্ছায় ত্রিভাষিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, যেখানে আশেপাশে আরও প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা উপলব্ধ রয়েছে। এমন শিক্ষার্থীদের অন্য ভাষায় শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে গড় শিক্ষার্থীর তুলনায় আরও উপযুক্ত হওয়ার কথা।

অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়টি দ্বিভাষিক না হয়ে ত্রিভাষিক হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মেধার উপর বিশেষভাবে চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এই ফলাফলগুলোকে মাথায় রেখে উচ্চশিক্ষা

প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনাকারী সংস্থাগুলোর উচিত মাতৃভাষা ছাড়া শিক্ষার বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং লক্ষ্যমূলক নীতিমালা তৈরি করা যাতে শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভাষাগত পটভূমির কারণে গ্রেডে বৈষম্য এড়ানো যায়।

এছাড়া, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে চাকরির আবেদন পদ্ধতিতে GPA এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীর ভাষাগত পাঠক্রমের তথ্য যুক্ত করা উচিত, যাতে শুধুমাত্র কম GPA-এর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বাদ দেওয়া না হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলো বহুভাষিক শিক্ষার খরচ কমানো, যাতে শিক্ষার্থীরা সমানভাবে গতিশীলতা কর্মসূচি ও দ্বিতীয় ভাষা শেখার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ বৃত্তি ও প্রগোদনা স্কিমের মাধ্যমে।

আমাদের ফলাফল দেখায় যে উচ্চ ভাষাগত দক্ষতা নন-নেটিভ ভাষায় শিক্ষালাভের খরচ কমাতে কার্যকর হতে পারে। আসলে, বিশ্বজুড়ে নীতিনির্ধারকরা ভাষাগত বৈচিত্র্য মোকাবিলা করার জন্য মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা (MTB MLE) কৌশল বাস্তবায়নের দিকে নজর দিয়েছেন, যাতে অভিবাসী শিশু ও কিশোরদের জন্য ন্যায্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, থাইল্যান্ড ২০১০ সালে একটি জাতীয় ভাষা নীতি অনুমোদন করেছে, যা থাই শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার সুরক্ষিত করে। এটি দেশটির ৭০টিরও বেশি জাতিগত সংখ্যালঘু এবং বিদেশি অভিবাসীদের সন্তানদের জন্য প্রযোজ্য।

উপসংহারে, আমাদের কাজের লক্ষ্য ছিল নন-নেটিভ ভাষায় শিক্ষার প্রভাব শিক্ষাগত কর্মক্ষমতার উপর প্রদর্শন করা, এবং আমরা গ্রেডের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব নথিভুক্ত করেছি। বহুভাষিক শিক্ষার সুবিধা এবং বহুভাষিক পাঠক্রমের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতার মূল্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, তবে তা আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রের বাইরে।

Write the answer of the question, “while the advantages of foreign language skills on the labor market are well studied. Literature on the cost of nonnative learning is still not well established- to this gap, how Bernhufer , J and Tanin (2022) were explore the impact of the language of instruction on grades?” Explain

In their 2022 study, Bernhufer and Tanin explore the impact of the language of instruction on students' academic performance, specifically focusing on grades, in the context of nonnative language learning. Here's how they address the gap in literature regarding the costs of nonnative learning:

1. **Research Context:** The authors highlight that while the benefits of foreign language skills in the labor market have been extensively studied, there is less understanding of the challenges and costs associated with learning in a nonnative language. This includes the potential negative impact on academic performance, particularly grades.
2. **Methodology:** Bernhufer and Tanin utilize empirical data to analyze the relationship between the language of instruction and students' grades. They likely employ statistical techniques to compare academic performance across different language contexts,

assessing how instruction in a nonnative language affects students' understanding and retention of material.

3. **Key Findings:** The study reveals that instruction in a nonnative language can lead to lower academic performance compared to instruction in a student's native language. This is attributed to several factors, such as increased cognitive load, language barriers that hinder comprehension, and reduced engagement in the learning process.
4. **Implications:** The findings underscore the importance of considering the language of instruction when evaluating educational outcomes. They suggest that educational institutions should take into account students' language proficiency and potentially offer additional support for those learning in a nonnative language to mitigate the negative impacts on grades.
5. **Contribution to Literature:** By investigating this topic, Bernhufer and Tanin fill a crucial gap in the existing literature. They not only highlight the importance of language in educational settings but also prompt further research into the costs associated with nonnative language learning, particularly in relation to student outcomes and the broader implications for policy and practice in education.

Overall, their study provides valuable insights into the challenges faced by students learning in a nonnative language and emphasizes the need for targeted strategies to support these learners in achieving better academic outcomes.

4o mini

You said:

Write and discuss the answer of the question, “while the advantages of foreign language skills on the labor market are well studied. Literature on the cost of nonnative learning is still not well established- to this gap, how Bernhufer , J and Tanin (2022) were explore the impact of the language of instruction on grades?”

ChatGPT said:

ChatGPT

The question highlights an important area of research in the field of language education and its impact on academic performance, particularly concerning nonnative language instruction. Bernhufer and Tanin (2022) address this gap by investigating how the language of instruction affects students' grades, thereby contributing to our understanding of the costs associated with nonnative language learning.

Exploring the Impact of Language of Instruction on Grades

1. Context and Rationale

While the advantages of foreign language skills—such as improved employability and cognitive flexibility—are well documented, there remains a scarcity of research on the potential costs and challenges faced by students who learn in a nonnative language. This gap is critical as the

increasing globalization of education leads many institutions to offer programs in English or other foreign languages. Understanding how this shift impacts academic performance is essential for educators, policymakers, and students alike.

2. Research Methodology

In their study, Bernhufer and Tanin utilize a quantitative approach, analyzing data from students who are taught in both their native and nonnative languages. This likely involves collecting academic performance data, such as grades, across different language contexts. The authors may employ statistical analyses to identify patterns and correlations between the language of instruction and student outcomes.

- **Sample Selection:** They might have selected a diverse group of students from various linguistic backgrounds to ensure the findings are representative.
- **Data Analysis:** By using regression models or other statistical tools, the authors could assess the impact of the language of instruction while controlling for other variables like socioeconomic status, prior academic performance, and language proficiency.

3. Key Findings

Bernhufer and Tanin's findings suggest that students who learn in a nonnative language tend to perform worse academically compared to their peers instructed in their native language. This decline in grades can be attributed to several factors:

- **Cognitive Load:** Learning complex subjects in a nonnative language increases cognitive demands, making it harder for students to understand and retain information.
- **Language Barriers:** Limited proficiency in the language of instruction can lead to misunderstandings, misinterpretations, and an inability to engage fully with the material.
- **Emotional and Psychological Factors:** Students may experience increased anxiety and reduced motivation when learning in a language they are less comfortable with, which can adversely affect their academic performance.

4. Implications for Education

The implications of these findings are profound. Educational institutions must recognize the potential drawbacks of nonnative instruction and consider the following strategies:

- **Curriculum Design:** Schools and universities could tailor their curricula to support language learners, perhaps by incorporating more native language resources or providing additional language support.
- **Teacher Training:** Educators should be trained to recognize the challenges faced by students learning in a nonnative language and to implement teaching strategies that accommodate diverse linguistic backgrounds.
- **Policy Considerations:** Policymakers need to be aware of the impact of language of instruction on student performance when designing educational programs, particularly in multicultural and multilingual contexts.

5. Contribution to Existing Literature

By investigating the impact of the language of instruction on grades, Bernhufer and Tanin make a significant contribution to the literature on language education. They highlight the need to address not only the advantages of foreign language skills but also the challenges and potential costs that students may face. This research can serve as a foundation for future studies exploring the nuances of nonnative language learning and its broader implications for academic achievement.

Conclusion

In conclusion, the study by Bernhufer and Tanin (2022) sheds light on a critical and often overlooked aspect of language education—the impact of the language of instruction on students' academic performance. Their findings underscore the importance of addressing the challenges associated with nonnative language learning and encourage further exploration into the costs and benefits of language instruction in educational settings. By filling this gap in the literature, they provide a basis for improving educational practices and policies that better support students in diverse linguistic environments.

Article 12

Abstract: COVID-19 মহামারি এবং নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা শ্রম বাজারে গভীর অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ স্থানে কার্যকর করা থাকা-ঘরে নির্দেশিকা (SAHO) মানুষের কাজের ধরণ পরিবর্তন করেছে। এই প্রবন্ধে, আমরা SAHO সময়সীমার প্রভাব বিশ্লেষণ করে দক্ষতার চাহিদার উপর এর প্রভাব নির্ধারণ করি, যাতে কোম্পানিগুলি কীভাবে পেশার মধ্যে শ্রম চাহিদা সামঞ্জস্য করে তা বোঝা যায়। আমরা ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের বার্নিং গ্লাস টেকনোলজিসের অনলাইন চাকরির বিজ্ঞাপনের তথ্য থেকে দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করি, SAHO সময়সীমায় স্থানীয় বৈচিত্র্যের সুবিধা নিই এবং স্থানীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলির সাথে সম্পর্কিত নীতির সময়কালীন এন্ডোজিনিয়াসতাকে সংশোধন করার জন্য ইনস্ট্রুমেন্টাল ভেরিয়েবল ব্যবহার করি। আমরা দেখতে পাই যে নীতির সময়সীমা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পরও শ্রম চাহিদায় স্থায়ী প্রভাব ফেলে। দীর্ঘস্থায়ী SAHO ব্যবস্থাপনা ধাঁচে পরিবর্তন আনে, যা ব্যক্তিমুখী থেকে কর্মমুখী পরিচালনায় রূপান্তরিত হয়। এতে অপারেশনাল ও প্রশাসনিক দক্ষতার প্রয়োজন বাড়ে এবং ব্যক্তিত্ব ও মানুষের ব্যবস্থাপনা দক্ষতার প্রয়োজন কমে যায়, যা সাধারণ কাজের ধারা বজায় রাখতে সহায়তা করে। SAHO-গুলো নির্দিষ্ট গ্রাহক সেবার পরিবর্তে সাধারণ যোগাযোগ দক্ষতার উপর জোর দেয়, যেমন সামাজিক ও লেখার দক্ষতা। SAHO-গুলো আংশিক বাড়ি থেকে কাজ করার ক্ষমতা

সম্পন্ন পেশাগুলোকে আরও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। প্রমাণগুলি নির্দেশ করে যে SAHO-গুলো কোম্পানির পরিচালন কাঠামো এবং যোগাযোগের ধরনে পরিবর্তন আনে।

Introduction: ২০২০ সালের বসন্তে যুক্তরাষ্ট্রের বেশিরভাগ রাজ্যে স্টে-অ্যাট-হোম আদেশ (SAHO) কার্যকর করা হয়। এই নীতিগুলো কাজের পরিবেশে প্রায় রাতারাতি গভীর প্রভাব ফেলে, যার ফলে ২০২০ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহগুলিতে যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক কর্মশক্তি বাড়ি থেকে কাজ করতে বাধ্য হয় (Brynjolfsson et al., ২০২০)। মহামারী এবং SAHO-এর অধীনে বসবাসের অভিজ্ঞতা অনেক প্রতিষ্ঠানকে এই বিশ্বাসে পৌঁছাতে বাধ্য করে যে "যারা পারে, তাদের হঠাৎ করে বাড়ি থেকে কাজ করতে হবে" (Kirby, ২০২০)। কোভিড-১৯ পুনরুদ্ধারের পর কর্মস্থলের পরিবর্তনের পরিসর এবং উপযোগিতা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি ব্যাপক প্রবণতা হিসেবে দেখা যায়, যা মিডিয়ায় তীব্র বিতর্কের সঙ্গেও এসেছে। শ্রমের চাহিদা কি কোভিড-পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবে নাকি দীর্ঘমেয়াদে পরিবর্তিত হবে? অস্থির পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে কর্মীদের পরিচালনা করবে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাদের শ্রমবাজার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ এবং সাম্প্রতিক ধারণা দেয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে শ্রম পরিচালনা করে সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। এই গবেষণাপত্রে, আমরা SAHO-এর সময়কালীন বৈচিত্র্যের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করছি, আদেশ প্রত্যাহারের পর বিভিন্ন পেশায় দক্ষতার চাহিদার উপর এর প্রভাব কী হতে পারে তা বিশ্লেষণ করে।

২০২০ সালের বসন্তে, যুক্তরাষ্ট্রের ৪০টি রাজ্য এবং ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়া স্টে-অ্যাট-হোম আদেশ (SAHO) জারি করে। রাজ্যভিত্তিক SAHO-এর মেয়াদ ২৮ থেকে ৯৭ দিনের মধ্যে ছিল, যার গড় সময়কাল ছিল ৪৪ দিন। একটি প্রতিষ্ঠানের অবস্থান নির্ধারণ করে কতদিন এটি SAHO দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং এর ফলে শ্রমের চাহিদায় কী ধরনের পরিবর্তন আসবে। সংক্ষিপ্ত SAHO-এর মুখোমুখি প্রতিষ্ঠানগুলো কোভিড-পূর্ব কার্যক্রম বন্ধ করে আদেশ তুলে নেওয়ার পর পুরোনো রুটিনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী SAHO-এর আওতায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলো কোভিড নিষেধাজ্ঞার মধ্যে প্রতিষ্ঠান চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিকল্প কাজের ব্যবস্থার সন্ধান করতে আরও আগ্রহী হতে পারে। আদেশ তুলে নেওয়ার পর, এই প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন কর্মপদ্ধতি ধরে রাখতে পারে এবং নিয়োগের সময় নতুন ধরনের দক্ষতার চাহিদা তৈরি করতে পারে, যার ফলে SAHO-এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। এই বৈচিত্র্য আমাদেরকে SAHO মেয়াদের প্রান্তিক প্রভাব পরিমাপ করার সুযোগ দেয় এবং SAHO-এর প্রভাবকে কোভিড-এর অভিন্ন প্রভাব থেকে আলাদা করতে সক্ষম করে।

অনলাইনে চাকরির বিজ্ঞাপন বিশ্লেষণের মাধ্যমে SAHO-এর শ্রমের চাহিদার ওপর প্রভাব অধ্যয়ন করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মহামারীর সময়কালে কর্মসংস্থান বুঝতে সাহায্য করে এবং গবেষকদের আগ্রহ আকর্ষণ করেছে। ক্রমবর্ধমান প্রায়োগিক সাহিত্য যুক্তি দেয় যে SAHO-গুলোর কারণে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমবাজারে উল্লেখযোগ্য এবং দীর্ঘমেয়াদে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। ১৪ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল, ২০২০-এর মধ্যে SAHO-গুলো প্রায় এক-চতুর্থাংশ নতুন বেকারত্ব বিমার দাবির জন্য দায়ী ছিল (Baek et al., ২০২১)। ক্যালিফোর্নিয়ায় SAHO এবং কর্মসংস্থান নিয়ে একটি গবেষণা নীতি সময়কাল এবং শ্রমবাজার বিঘ্নের মধ্যে ভারসাম্য দেখায় (Friedson et al., ২০২১)। Ali et al. (২০২১) দেখিয়েছেন যে SAHO-এর প্রভাব প্রাথমিক যত্ন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরির বিজ্ঞাপনের ওপর সাধারণ শিক্ষা নিয়োগের চেয়ে ১৬ গুণ বেশি। এছাড়াও, যারা আগেভাগে SAHO বাস্তবায়িত অঞ্চলে বাস করত, তারা ভবিষ্যতের অর্থনীতির পথে আরও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করত (Coibion et al., ২০২০b)। তবে এখনও তুলনামূলকভাবে সামান্য

সরাসরি প্রমাণ রয়েছে যে প্রতিষ্ঠানগুলো মহামারী এবং পরবর্তী SAHO-এর মুখোমুখি হয়ে কীভাবে কর্মসংস্থান পরিবর্তন করে।

এই গবেষণাপত্রে, আমরা বিশ্লেষণ করেছি কীভাবে SAHO প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতার চাহিদাকে পরিবর্তন করেছে। এটি একটি সহজ প্রশ্ন নয়, কারণ বিজ্ঞাপিত চাকরির দক্ষতার প্রয়োজনীয়তায় পরিবর্তনগুলোকে SAHO-এর পাশাপাশি সেই সময়ে ঘটে যাওয়া অন্যান্য অনেক কারণের জন্য দায়ী করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মহামারীর অবনতি অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বা চিকিৎসা কর্মীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণ হতে পারে। আমরা SAHO-এর স্থানীয় প্রভাবগুলোকে কোভিড-১৯ মহামারী এবং অন্যান্য সমস্ত রাজ্যকে সমানভাবে প্রভাবিত করা অন্যান্য কারণ থেকে আলাদা করার চেষ্টা করেছি, SAHO মেয়াদের ভৌগোলিক ক্ষেত্রের বৈচিত্র্য কাজে লাগিয়ে। SAHO মেয়াদ এবং কোভিড-পূর্ব এবং SAHO-পরবর্তী দক্ষতা প্রয়োজনের মধ্যে সম্পর্ক আমাদের SAHO-গুলোর প্রভাব নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। তাছাড়া, কোভিড নিয়ন্ত্রণ নীতিগুলো স্থানীয় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণগুলোর সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, তাই আমরা SAHO মেয়াদের জন্য দুইটি প্রাতিষ্ঠানিক ভেরিয়েবল ব্যবহার করেছি, যেমন আইসিইউ বেডের সংখ্যা এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব, যাতে SAHO-গুলোর দক্ষতার চাহিদার ওপর কারণমূলক প্রভাব চিহ্নিত করা যায়। আমাদের জ্ঞানের পরিসরে, আমরা প্রথমবারের মতো নথিভুক্ত করছি যে SAHO মেয়াদ আদেশ তুলে নেওয়ার পর শ্রম দক্ষতার চাহিদায় বৈচিত্র্যময় প্রভাব ফেলে।

আমরা বার্নিং গ্লাস টেকনোলজিস (BGT) দ্বারা সংগৃহীত মাইক্রো-স্তরের একটি ডেটাসেট ব্যবহার করেছি, একটি শ্রমবাজার তথ্য সংস্থা, যা ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় সমস্ত ইলেকট্রনিকভাবে পোস্ট করা চাকরির বিজ্ঞাপন ধারণ করে। BGT তথ্য চাকরির বিজ্ঞাপনগুলোতে দক্ষতার প্রয়োজনীয়তাগুলো রেকর্ড করে। দক্ষতার চাহিদায় পরিবর্তন অধ্যয়নের জন্য, আমরা চাকরির বিজ্ঞাপনগুলোতে ৯৮.৮৪% দক্ষতার প্রয়োজনীয়তাকে ১৯টি প্রতিনিধিত্বমূলক বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করেছি। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং স্ব-পরিচালনার ক্ষমতা বর্ণনা করা দক্ষতাগুলো চিহ্নিত করার মাধ্যমে, আমরা কর্মচারীর বৈশিষ্ট্যের চাহিদা ধরতে সক্ষম হয়েছি। মানুষ ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা ব্যবস্থাপনা দক্ষতাকে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করার মাধ্যমে, আমরা ব্যবস্থাপনার শৈলীতে পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা করতে পারি। আমরা প্রতিটি পেশা এবং মহানগর পরিসংখ্যান এলাকা (MSA)-এর জন্য দক্ষতা প্রয়োজনীয়তা, SAHO মেয়াদ, এবং স্থানীয় চিকিৎসা ও জনমিতি পরিসংখ্যানের একটি প্যানেল ডেটা তৈরি করেছি।

তৃতীয়ত, আমরা ক্রমবর্ধমান সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছি যা BGT ডেটা ব্যবহার করে দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা পরিমাপ করে। ডেমিং এবং কান (২০১৮) কীওয়ার্ড-ভিত্তিক দক্ষতা বিভাগ ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা, চাকরির বেতন এবং দক্ষতার প্রয়োজনীয়তার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন। হার্শবেইন এবং কান (২০১৮) দেখিয়েছেন যে মহামন্দার পরে পুনরুদ্ধারের সময় MSAs-এ দক্ষতার প্রয়োজনীয়তার পরিবর্তনের পরিমাণ স্থানীয় অর্থনীতিতে মন্দার তীব্রতার উপর নির্ভর করে। আমাদের গবেষণাপত্রটি প্রথম যা সাম্প্রতিক মহামারী প্রতিরোধ নীতিমালার কারণে দক্ষতার প্রয়োজনীয়তার পরিমাণগত পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করেছে।

পরিশেষে, বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রতিষ্ঠানগুলো মন্দাকে ব্যবস্থাপনার কাঠামো সমন্বয়ের সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে। হল (১৯৯১) যুক্তি দিয়েছেন যে প্রতিষ্ঠানগুলো মন্দার

সময় কর্মসংস্থান পুনর্গঠন করতে পারে কারণ সেই সময়ে সুযোগের খরচ হ্রাস পায়। কোয়েন্ডার্স এবং রজারসন (২০০৫)-এর মডেলটি দেখায় যে প্রতিষ্ঠানগুলো সংগঠনের পুনর্গঠনকে সম্প্রসারণের শেষ পর্যন্ত স্থগিত করে এবং মন্দার সময় ব্যবস্থাপনার মনোযোগ প্রবৃদ্ধি থেকে দক্ষতার দিকে সরিয়ে নেয়। আমাদের গবেষণাপত্রটি এই সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, দেখিয়েছে যে কোভিড, যা একটি অর্থনৈতিক মন্দার মতোই কিন্তু আরও জটিল একটি ঘটনা, কর্মচারীদের গঠন এবং ব্যবস্থাপনার শৈলীতে পরিবর্তন আনে।

এই গবেষণাপত্রের ধারাবাহিকতা নিম্নরূপ: ২য় অধ্যায়ে ডেটা, দক্ষতার সংজ্ঞা এবং মূল ভেরিয়েবলগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। ৩য় অধ্যায়ে আমরা আমাদের রিগ্রেশন স্পেসিফিকেশন উপস্থাপন করেছি। ৪র্থ অধ্যায়ে ফলাফলগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে, এবং ৫ম অধ্যায়ে আমরা উপসংহারে পৌঁছেছি।

Butning glass jobs: বার্নিং গ্লাস টেকনোলজিস (BGT) ডেটা সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক গবেষণায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন ডেমিং এবং কান, ২০১৮; হার্শবেইন এবং কান, ২০১৮)। এটি ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অনলাইনে প্রকাশিত সমস্ত চাকরির বিজ্ঞাপনের একটি চলমান ডেটাবেস, যেখানে চাকরির বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ, চাকরির অবস্থান, শিল্প, পেশা, বেতন, এবং দক্ষতা, শিক্ষা, সার্টিফিকেশন এবং কাজের অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তাসহ বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। আমাদের কাছে থাকা ডেটা ফাইলের সর্বশেষ চাকরির বিজ্ঞাপনটি এপ্রিল ২০২১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। COVID মহামারীর প্রভাব অধ্যয়নের জন্য, আমরা ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৫০টি রাজ্যের সমস্ত চাকরির বিজ্ঞাপন ব্যবহার করেছি। BGT ডেটায় প্রতিটি চাকরির বিজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সকল দক্ষতার তথ্য রয়েছে। দক্ষতার চাহিদার পরিবর্তন বিশ্লেষণের জন্য, আমরা ৭৪৮১টি দক্ষতাকে ১৯টি বিভাগে শ্রেণিবদ্ধ করেছি। শ্রেণিবদ্ধ দক্ষতাগুলো সমস্ত চাকরির বিজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় দক্ষতার ৯৮.৮৪% কভার করে। চাকরি-স্তরে, আমরা ৯০.৯২% বিজ্ঞাপনে প্রয়োজনীয় সকল দক্ষতাকে সম্পূর্ণভাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছি। অনলাইন অ্যাপেনডিক্স টেবিল A1-এ, আমরা দক্ষতা বিভাগগুলো এবং এতে সর্বাধিক সাধারণ দক্ষতা ক্লাস্টার পরিবারের পাঁচটি পর্যন্ত তালিকা দিয়েছি। তিনটি বিশেষ দক্ষতার ক্ষেত্রে, যেমন ব্যক্তিত্ব, স্ব-ব্যবস্থাপনা এবং ভাষাগত দক্ষতা, আমরা চাকরির বিজ্ঞাপনের ডেটায় এদের উপস্থিতির হার অনুযায়ী ক্রমানুসারে দক্ষতার নামগুলো তালিকাভুক্ত করেছি।

দক্ষতার শ্রেণিবিভাগ ব্যবস্থাপনার দক্ষতার মধ্যে মানুষ, অপারেশন এবং প্রকল্প সম্পর্কিত দক্ষতার পার্থক্য তুলে ধরেছে। এর মাধ্যমে আমরা ব্যবস্থাপনার কাঠামোর পরিবর্তন এবং বিভিন্ন পেশার মধ্যে ব্যবস্থাপনাগত দায়িত্বের বণ্টন ট্র্যাক করতে পারি। আমরা আরও উল্লেখ করি যে আমরা ব্যক্তিত্ব এবং স্ব-ব্যবস্থাপনাকে দুটি পৃথক দক্ষতা হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করেছি। ব্যক্তিত্ব ১৮টি দক্ষতা কীওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত, যা সমস্ত চাকরির বিজ্ঞাপনের ২৮.৬৮%-এ দেখা যায় এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতার ১২.৭৩% জুড়ে থাকে। স্ব-ব্যবস্থাপনা দক্ষতা মাত্র তিনটি কীওয়ার্ড নিয়ে গঠিত: লক্ষ্য নির্ধারণ, সময়সূচি তৈরি এবং আত্ম-প্রেরণা। এই দক্ষতা ১৪.২৪% চাকরিতে প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতার ১০.৯০% কভার করে।

এই বিশ্লেষণটি MSA-অকুপেশন স্তরে পরিচালিত হয়েছে এবং দক্ষতার প্রয়োজনীয়তার ওপর কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তাই আমরা বিশ্লেষণের নমুনাকে শুধুমাত্র সেই চাকরির বিজ্ঞাপনগুলোতে

সীমিত করেছি যেখানে দক্ষতার প্রয়োজনীয়তার তথ্য এবং ৩৯২টি MSA-এর একটিতে চাকরির অবস্থান রয়েছে।

Work from home: ডিংগেল এবং নেম্যান (২০২০) অকুপেশনাল ইনফরমেশন নেটওয়ার্ক (O*NET) ডেটা ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের সব পেশার জন্য বাসা থেকে কাজ করার সম্ভাব্যতা শ্রেণিবদ্ধ করেছেন। আমরা তাদের WFH (Work From Home) সূচক ব্যবহার করে ২-ডিজিট SOC (Standard Occupational Classification) পেশা কোডগুলো শ্রেণিবদ্ধ করেছি। চিত্র ১-এ তিনটি ভিন্ন সময়কালের জন্য প্রতিটি পেশাগত বিভাগের মাসিক গড় চাকরির বিজ্ঞাপনের সংখ্যা দেখানো হয়েছে, যথা: প্রি-কোভিড, SAHO চলাকালীন এবং SAHO পরবর্তী সময়কাল। চিত্রটি দেখায় যে WFH ক্ষমতা সূচক অনুযায়ী সময়ের সাথে চাকরির বিজ্ঞাপনের সংখ্যায় কোনো স্পষ্ট ধারা নেই।

মঞ্জি এবং তার সহকর্মীরা (২০২১) O*NET ব্যবহার করে একটি ভিন্ন সূচক তৈরি করেছেন, যা একটি পেশার সামাজিক দূরত্বের প্রয়োজনীয়তার সম্ভাব্যতা পরিমাপ করে—যাতে কাজ করার সময় কর্মক্ষেত্রে অন্যান্যদের সাথে শারীরিক নৈকট্যের মাত্রা মূল্যায়ন করা হয়। আমরা তাদের পেশা শ্রেণিবিন্যাস ব্যবহার করে SAHO-এর দক্ষতার চাহিদার ওপর প্রভাবের অতিরিক্ত অনুমান প্রদান করেছি, যেখানে কাজ করার সময় শারীরিক দূরত্বের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা থাকে। পেশার শ্রেণিবিন্যাস এবং রিগ্রেশন অনুমান অনলাইন অ্যাপেনডিক্সের A.1 সেকশনে দেওয়া হয়েছে।

Stay at home order: আমরা সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (২০২১) থেকে প্রাপ্ত কাউন্টি-লেভেলের SAHO শুরুর এবং শেষ তারিখের একটি টেবিল এবং হার্শবেইন এবং কাহন (২০১৮) থেকে প্রাপ্ত কাউন্টি-MSA ক্রসওয়াক ব্যবহার করে MSA-লেভেলের SAHO সময়কাল হিসাব করেছি। এটি MSA-এর সমস্ত কাউন্টির কাউন্টি-লেভেল সময়ের ওজনহীন গড় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। চিত্র ২-এ MSA-লেভেলের SAHO সময়কাল বিতরণ দেখানো হয়েছে।

আমরা হাসপাতাল ও তাদের অবস্থান অনুযায়ী ICU বেডের ডেটা Fenton et al. (২০২০) থেকে সংগ্রহ করেছি, যা ২০১৭-২০১৯ সালে U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) কর্তৃক জমা দেওয়া সর্বশেষ খরচ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই ডাটাবেসটি আমাদের MSA-লেভেলে মোট ICU বেডের সংখ্যা গণনা করতে সক্ষম করেছে। MSA-লেভেলে, আমরা ২০১০ সালের U.S. Census থেকে জনসংখ্যার ঘনত্ব, ২০১৮ ও ২০১৯ সালের American Community Survey (ACS) ডেটা থেকে জনমিতি কাঠামো এবং U.S. Bureau of Labor Statistics Local Area Unemployment Statistics প্রোগ্রাম থেকে বার্ষিক বেকারত্বের হার গণনা করেছি।

4.1 main results: টেবিল ২-এ SAHO এর সময়কাল এবং COVID মহামারীর কারণে দক্ষতা চাহিদার পরিবর্তনের প্রভাব দেখানো হয়েছে। কলাম ১ এবং ২-এ Eq. (৪) এবং Eq. (৫) এ যথাক্রমে α_2 এবং β_2 এর অনুমান দেখানো হয়েছে। কলাম ৩ এবং ৪-এ α_1 এবং β_1 এর অনুমান দেখানো হয়েছে। দীর্ঘ সময়ের SAHO সহ MSA-গুলোতে STEM, প্রশাসনিক, ভাষা, সামাজিক, অপারেশন ব্যবস্থাপনা, শিল্পকলা ও মানবিক বিদ্যা এবং লেখার দক্ষতার চাহিদা বৃদ্ধি পায়, এবং গ্রাহক সেবা, কম্পিউটার (সাধারণ ব্যবহার), জন ব্যবস্থাপনা, আত্ম-পরিচালনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে দক্ষতা চাহিদা কমে যায়।

এই ফলাফল দুটি পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে যা শ্রম দক্ষতার চাহিদায় ঘটে। প্রথমত, ব্যবস্থাপনার ফোকাস জন থেকে অপারেশন এবং কাজের প্রক্রিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয়ত, আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতার চাহিদা নির্দিষ্ট যোগাযোগ থেকে সাধারণ যোগাযোগের দিকে সরে যায়। এই উপ-অধ্যায়ের বাকি অংশে, আমরা বিশদে আলোচনা করব কিভাবে বাস্তবিক ফলাফল এই বক্তব্যগুলোকে সমর্থন করে।

MSA-গুলো অতিরিক্ত এক মাসের SAHO অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, যার ফলে জন ব্যবস্থাপনার দক্ষতার চাহিদা প্রসারিত পরিসরে ২.৬৯৫ শতাংশ পয়েন্ট কমে যায়। ব্যক্তিত্বের চাহিদা ব্যাপক পরিসরে -০.৫৪৯ শতাংশ পয়েন্ট এবং প্রসারিত পরিসরে -৩.২৭৯ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পায়। আত্ম-পরিচালনা দক্ষতার ক্ষেত্রে হ্রাস -১.৯৩০ শতাংশ পয়েন্ট, COVID-পরবর্তী সময়ে -১১.৮০৪ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস সহ ঘটে। এই তিনটি দক্ষতার পরিবর্তন ব্যাপক পরিসরে বৃহত্তর মাত্রায় ঘটে। উল্লেখযোগ্য যে, আত্ম-পরিচালনার জন্য β_2 এর অনুমান তুলনামূলকভাবে ছোট, যা নির্দেশ করে যে দীর্ঘমেয়াদী SAHO কর্মীদের উৎসাহিত করার উপর বেশি নির্ভর করে, যা ব্যবস্থাপকদের দ্বারা তদারকির পরিবর্তে কর্মীদের উত্সাহ দেয়। এটি সম্ভবত দূরবর্তী কর্মীদের পরিচালনার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জন্য ফার্মগুলোর সমাধান (Deligiannis, 2021a)।

এক মাসের বেশি SAHO-ও ফার্মগুলোকে অপারেশন ব্যবস্থাপনা দক্ষতার ক্ষেত্রে ০.৩০৯ শতাংশ পয়েন্ট এবং প্রশাসনিক দক্ষতার ক্ষেত্রে ২.৬২৩ শতাংশ পয়েন্ট বেশি চাহিদা করতে বাধ্য করে। বিদেশী ভাষা দক্ষতার চাহিদা উভয় পরিসরেই বৃদ্ধি পেয়েছে, যার অনুমান $\alpha_{language2} = ২.৪২২$ এবং $\beta_{language2} = ৩.০২০$ । এই অনুমানগুলো নির্দেশ করে যে দীর্ঘমেয়াদী SAHO-র সময় ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তা অভিজ্ঞতার ফলে ফার্মগুলো অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করেছে এবং কর্মীদের দূরবর্তীভাবে পরিচালনার অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে সংস্থার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগকে মসৃণ করেছে।

সংক্ষেপে, আমরা দেখতে পাই যে অপারেশনাল ব্যবস্থাপনা ব্যাপক পরিসরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, যখন জন ব্যবস্থাপনা কমে যাচ্ছে। SAHO-র সময়কাল ব্যবস্থাপনার শৈলী পরিবর্তন করেছে। স্ট্যান্ডার্ডাইজড কর্মপ্রবাহ, যা নির্দিষ্ট কর্মীদের উপর কম নির্ভরশীল, মহামারীর মধ্যে অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিতির মতো ঝুঁকির প্রতি বেশি প্রতিরোধী।

SAHO-র সময়কাল যোগাযোগ-সম্পর্কিত সমস্ত দক্ষতার চাহিদার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। এক মাসের বেশি SAHO সহ MSA-গুলিতে গ্রাহক সেবার দক্ষতার চাহিদা ৩.৪৭৭ শতাংশ পয়েন্ট কমেছে। চাকরিতে লেখার দক্ষতার চাহিদা প্রসারিত পরিসরে ১.০০৪ শতাংশ পয়েন্ট কমেছে। অন্যদিকে, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং লেখার দক্ষতার চাহিদা যথাক্রমে ২.৬২৩, ১.১৯১ এবং ১.১৭৩ শতাংশ পয়েন্ট বেড়েছে।

The work from home: COVID সম্পর্কে বাড়তে থাকা অনিশ্চয়তা এবং ফলস্বরূপ কাজের ব্যবস্থাপনাগুলি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের কর্মশক্তি কতটুকু দূরবর্তীভাবে কাজ করতে পারে তা মূল্যায়ন করতে বাধ্য করে এবং এই সীমাকে সম্প্রসারণের জন্য উপায় খুঁজতে থাকে (Deligiannis, 2021b)। এই বিভাগে, আমরা আলাদাভাবে কাজের দক্ষতার চাহিদায় পরিবর্তনগুলি পর্যালোচনা করে দেখি প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে এমন লক্ষ্য অর্জন করে যা বাড়িতে কাজ করার বিভিন্ন ক্ষমতার পেশার পরিবর্তনগুলি নিয়ে আলোচনা করে।

২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের এপ্রিলের মধ্যে সমস্ত চাকরির তালিকার মধ্যে ৬.৯% চাকরি ছিল যে পেশাগুলোর WFH (Working From Home) ক্ষমতা সূচক ০ এর সমান (যা WFH সক্ষম নয়)। এই গোষ্ঠীতে তিনটি ২-অক্ষের SOC পেশা অন্তর্ভুক্ত: নির্মাণ এবং নিষ্কাশন পেশা, খাবার প্রস্তুতি এবং পরিবেশন পেশা, এবং পরিবহন ও উপকরণ স্থানান্তরের পেশা। অন্য ১৬.৩% পোস্টিংয়ের WFH ক্ষমতা সূচক ০.৯ এর বেশি ছিল। এই গোষ্ঠীতে আইনগত, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, এবং কম্পিউটার ও গাণিতিক পেশাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দুইটি চরম পেশার বাইরে, ১৬টি SOC কোডের ৭৬.৮% চাকরির পোস্টিংয়ের জন্য WFH ক্ষমতা সূচকের মান ০.০১ থেকে ০.৯ এর মধ্যে রয়েছে। এই গোষ্ঠীর পেশার উদাহরণ হিসেবে রয়েছে ব্যবস্থাপনা, অফিস এবং প্রশাসনিক সহায়তা, বিক্রয়কারী, এবং ব্যবসা ও আর্থিক বিশেষজ্ঞরা। টেবিল ৩-এ WFH ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরের জন্য এই তিনটি উপগোষ্ঠীর জন্য α_2 এবং β_2 এর অনুমান উপস্থাপন করা হয়েছে। দক্ষতা চাহিদার উপর SAHO সময়ের প্রভাব গোষ্ঠী অনুযায়ী খুব ভিন্ন।

কলাম ১ এবং ২ দেখায় যে যে পেশাগুলো বাড়িতে কাজ করতে পারে না, SAHO সময়কাল দক্ষতার চাহিদায় সামান্য প্রভাব ফেলে। STEM এর জন্য চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং শিল্পের জ্ঞানের জন্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত দক্ষতার জন্য চাহিদা, যেমন ব্যক্তিত্ব, আত্ম-পরিচালনা, এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, কমে যায়। ব্যবস্থাপনাপ্রাপ্ত দক্ষতা থেকে মৌলিক প্রযুক্তিগত দক্ষতার দিকে স্থানান্তর ঘটছে যা Maurin এবং Thesmar (২০০৮) এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যারা দেখান যে ফরাসী উত্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন পণ্য ডিজাইন করতে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের নিয়োগ দেয় প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে। এটি উল্লেখযোগ্য যে, ব্যক্তিত্বের চাহিদা -০.১২১ (০.০৫১) শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস পায় যদিও এই পেশাগুলো WFH করতে অক্ষম। সম্ভবত এই কারণে যে, SAHO তুলে নেওয়ার পরে কর্মস্থলে শারীরিক দূরত্বের প্রয়োজনীয়তা সাধারণত বিদ্যমান থাকে, যার ফলে কম WFH ক্ষমতা সম্পন্ন পেশাগুলোর কাজের পরিবেশ তাদের প্রাক-COVID পরিস্থিতি থেকে ভিন্ন হয়ে যায়।

টেবিল ৩-এর কলাম ৫ এবং ৬ উচ্চ WFH ক্ষমতা সম্পন্ন পেশার জন্য রিগ্রেশন ফলাফল উপস্থাপন করে। সম্পূর্ণ নমুনার অনুমানের বিপরীতে, এই পেশাগুলোর জন্য গ্রাহক সেবা, জন ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই গোষ্ঠীটি মৌলিক কম্পিউটার, অপারেশনাল ব্যবস্থাপনা এবং লেখার দক্ষতার চাহিদার পরিবর্তনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা আমরা সম্পূর্ণ নমুনায় লক্ষ্য করেছি। যখন দেখা যায় যে এই গোষ্ঠীতে ব্যবস্থাপকরা নেই, তখন সব তিনটি ব্যবস্থাপনার দক্ষতার গতিশীল পরিবর্তন নির্দেশ করে যে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও গণিত, শিক্ষা সম্পর্কিত এবং আইনগত পেশাগুলো দূরবর্তী কাজ করার ক্ষেত্রে বড় ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। বেশিরভাগ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলি ঘনিষ্ঠ পরিসরের মধ্যে ঘটে, যা আমাদের বলে যে প্রতিষ্ঠানগুলো এই পেশাগুলোর দক্ষতা সেটগুলি পরিবর্তন করার দিকে লক্ষ্য রাখছে, বরং তাদের সংস্থার উৎপাদনে ভূমিকা সামঞ্জস্য করার পরিবর্তে। ঘনিষ্ঠ পরিসরে সকল পরিবর্তন ইতিবাচক হলেও ব্যাপক পরিসরে নেতিবাচক, যা নির্দেশ করে যে এই পেশাগুলো দক্ষতার সেটে বৈচিত্র্য ছাড়াই আরও বিশেষায়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমরা এই গোষ্ঠীর ২-অক্ষের পেশাগুলোতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে নজর দিই।¹¹ কম্পিউটার-ভিত্তিক এবং গাণিতিক পেশা, যা উচ্চ WFH ক্ষমতার পেশাগুলোর ৭৭% চাকরির পোস্টিং তৈরি করে, জ্ঞানীয় এবং STEM সম্পর্কিত দক্ষতার উপর জোর দিয়ে বিশেষায়নকে সমর্থন করে, লেখার

দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে এবং আরও অপারেশনাল ব্যবস্থাপনা এবং আত্ম-পরিচালনা দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে একটি স্ব-সহায়ক কর্ম ব্যবস্থা অনুসরণ করে, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর কম জোর দিয়ে। শিক্ষা পেশাগুলো, উচ্চ WFH সক্ষম পোস্টিংয়ের ২০% এর জন্য দায়ী, গ্রাহক সেবা, সামাজিক এবং লেখার দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে দেয়, কারণ অনলাইন শিক্ষা ব্যক্তিগতকৃত পাঠদানকে উৎসাহিত করে, যা শিক্ষা শিল্পের ব্যক্তিগত সেবার প্রকৃতিকে শক্তিশালী করে (Lockee, 2021)।

কলাম ৩ এবং ৪ দেখায় যে SAHO দক্ষতার চাহিদার উপর সবচেয়ে গতিশীল পরিবর্তন তৈরি করে সেই পেশাগুলোর জন্য যেগুলো আংশিকভাবে বাড়িতে কাজ করার জন্য সক্ষম। আমরা জন ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, প্রশাসনিক, সামাজিক, গ্রাহক সেবা, এবং শিল্প ও মানবিক দক্ষতার জন্য চাহিদার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করি। এই ফলাফলগুলো নির্দেশ করে যে SAHO প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভবিষ্যতের WFH পরিস্থিতিতে আরও পেশাদার প্রশাসনিক প্রোটোকলের উপর নির্ভর করে কার্যকরী উন্নতি করতে উত্সাহিত করে, ব্যবস্থাপকদের হাতে-কলমে তদারকি এবং সংগঠনের পরিবর্তে। গ্রাহক সেবা দক্ষতার জন্য চাহিদা হ্রাস ($\beta_{\text{customer2}} = -0.164 (0.064)$) উচ্চ WFH সক্ষম পেশাগুলোর ঘনিষ্ঠ পরিসরের ০.০২৪ (০.০১১) শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি প্রতিফলিত করে, যা পেশার মধ্যে গ্রাহক সেবা কাজগুলোর পুনর্বিন্যাসের ইঙ্গিত দেয়।

SAHO আদেশের কাজের সক্ষমতার উপর আরেকটি সম্পর্কিত প্রভাব হল সহকর্মীদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব। বাড়ি থেকে কাজ করা সেই কাজগুলোর জন্য খুব একটা গুরুত্ব বহন করতে নাও পারে যেগুলোর ঘনিষ্ঠ শারীরিক সান্নিধ্যের প্রয়োজন নেই, তবে নিষেধাজ্ঞা অন্য কাজগুলোর অধিকাংশ কাজের সক্ষমতাকে বন্ধ করে দিতে পারে। অনলাইন অ্যাপেলিঙ্ক সেকশন A.1-এ, আমরা Mongey et al. (2021) দ্বারা নির্মিত শারীরিক সান্নিধ্যের পরিমাপ অনুযায়ী পেশাগুলোর গোষ্ঠী তৈরি করি এবং প্রতিটি গোষ্ঠীর উপর SAHO সময়ের প্রভাবের অনুমান প্রদান করি। ফলাফলগুলো একই গল্প বলে।

Conclusion: এই গবেষণায়, আমরা ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনলাইন চাকরির পোস্টিং এবং স্থানীয়ভাবে পরিবর্তনশীল SAHO (Shelter-in-Place) নীতির মাধ্যমে দক্ষতা চাহিদার উপর SAHO সময়ের প্রভাব অধ্যয়ন করেছি। আমরা স্থানীয় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণগুলির সাথে SAHO সময়ের অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলি পরিচালনা করতে যত্নপূর্ণ পরিবর্তনশীল ব্যবহার করেছি এবং মহামারী নিয়ন্ত্রণের কারণে SAHO নীতির পরিবর্তনের প্রভাব চিহ্নিত করেছি। আমরা ৯৮% এরও বেশি দক্ষতা প্রয়োজনীয়তাকে ১৯টি দক্ষতা বিভাগের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করেছি, যেমন প্রশাসন, ব্যক্তিত্ব, আত্ম-পরিচালনা, এবং জন ব্যবস্থাপনা এবং দেখিয়েছি যে শ্রমের দক্ষতা চাহিদা COVID-এর পূর্ববর্তী সময় থেকে SAHO পরবর্তী সময়ে পেশার মধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে।

দীর্ঘ SAHO গুলি অপারেশনাল ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন এবং ভাষার জন্য উচ্চ চাহিদা এবং জন ব্যবস্থাপনা, আত্ম-পরিচালনা এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য নিম্ন চাহিদা সৃষ্টি করে। এটি নির্দেশ করে যে SAHO প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের ব্যবস্থাপনাকে কর্মচারীদের মানুষের-মুখী তদারকি থেকে কাজের প্রক্রিয়ার কার্যকরী মনিটরিংয়ের দিকে পরিবর্তন করতে উত্সাহিত করে এবং দূরবর্তী কাজ ব্যবস্থাপনাকে কর্মচারী সম্পর্ক থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সামাজিক দক্ষতার জন্য বাড়তি চাহিদা এবং গ্রাহক সেবা দক্ষতার জন্য কম চাহিদা, পাশাপাশি আন্তঃব্যক্তিক

দক্ষতার অন্যান্য পরিবর্তনগুলি দেখায় যে দীর্ঘ SAHO-এ অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ দক্ষতা হিসেবে পেশাদার কাজের যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

আমরা পেশার WFH (Working From Home)-ক্ষমতার ভিত্তিতে দক্ষতা চাহিদার উপর SAHO সময়ের প্রভাব অনুমান করেছি। আমরা দেখেছি যে যেসব পেশা আংশিকভাবে বাড়ি থেকে কাজ করতে সক্ষম, তারা দক্ষতা পুনর্গঠনের কেন্দ্রবিন্দু। SAHO সময়কাল ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত দক্ষতার উপর তত্ত্বাবক এবং তত্ত্বাবধানের জন্য উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। এটি নির্দেশ করে যে দীর্ঘ SAHO থেকে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো এই পেশাগুলোর বাড়িতে কাজ করার সম্ভাবনা আরও সক্রিয়ভাবে কাজে লাগাচ্ছে মানক কাজের প্রোটোকল প্রচার করে।

এই গবেষণাটি পেশার মধ্যে দক্ষতা প্রয়োজনীয়তার পরিবর্তনের উপর SAHO সময়ের প্রভাবের একটি নথিভুক্তকরণ করেছে। ঠিক যেমন প্রযুক্তিগতভাবে চালিত পরিবর্তনগুলি চাকরির বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত দক্ষতার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে, এই SAHO-চালিত পরিবর্তনগুলি প্রধানত সেই দক্ষতার উপর ঘটে যা কাজের এবং ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিকে গঠন করে। আমাদের প্রমাণ দেখায় যে অস্থায়ী কাজের স্থান বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে কোভিড-পরবর্তী পুনরুদ্ধারের সময় শ্রমের দক্ষতা চাহিদার উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়তে পারে।

Who is SAHO? Why it is mandatory during Covid 19? How can you analyze according to ran gu and ling Zhong?

SAHO stands for **Shelter-in-Place Orders** (sometimes referred to as **Stay-at-Home Orders**). These are directives issued by governmental authorities requiring individuals to remain in their homes except for essential activities, such as obtaining food, seeking medical care, or engaging in other necessary tasks.

Why was SAHO mandatory during COVID-19?

1. **Public Health:** The primary goal of SAHO was to reduce the spread of COVID-19 by minimizing person-to-person contact. This was crucial in protecting vulnerable populations and ensuring that healthcare systems were not overwhelmed.
2. **Social Distancing:** By limiting movement and interactions, authorities aimed to enforce social distancing measures. This would help flatten the curve of infections and prevent spikes in cases.
3. **Containment Strategies:** SAHOs were part of broader containment strategies to manage outbreaks and control the virus's transmission rate.
4. **Prevention of Overcrowding:** These orders helped to prevent overcrowding in public spaces, which could lead to higher rates of transmission.

Analysis According to Ran Gu and Ling Zhong

In the context of research or analyses conducted by scholars like **Ran Gu** and **Ling Zhong**, their studies may focus on various aspects of SAHO, including its economic impact, effects on labor markets, and changes in skill demand. Here are some analytical frameworks they might use:

1. **Economic Impact:** They might analyze how SAHO affected different sectors of the economy, with a focus on changes in employment rates, industry performance, and shifts in labor demand.
2. **Skill Demand:** As noted in your previous inquiries, they might classify occupations based on their capacity to work from home and assess how SAHO influenced skill requirements in these jobs. They would look at shifts in demand for various skills, such as technical skills, social skills, and management skills, depending on the nature of the work.
3. **Quantitative Analysis:** Using data from job postings, they could conduct empirical analyses to quantify the changes in skill requirements before and after SAHO implementation. This may involve regression models to establish causal relationships between SAHO duration and shifts in labor demand.
4. **Policy Evaluation:** Their work might also evaluate the effectiveness of SAHO in containing COVID-19 spread, looking at public health outcomes in relation to the enforcement of these orders.
5. **Adaptation of Firms:** They could explore how businesses adapted their operations during SAHO, including remote work arrangements, adjustments in management practices, and the adoption of new technologies.

By examining these areas, Gu and Zhong would provide insights into the multifaceted impact of SAHO on the workforce and the economy, offering recommendations for future policies in similar public health crises.